

第 1 章

从大语言模型到智能体的演进

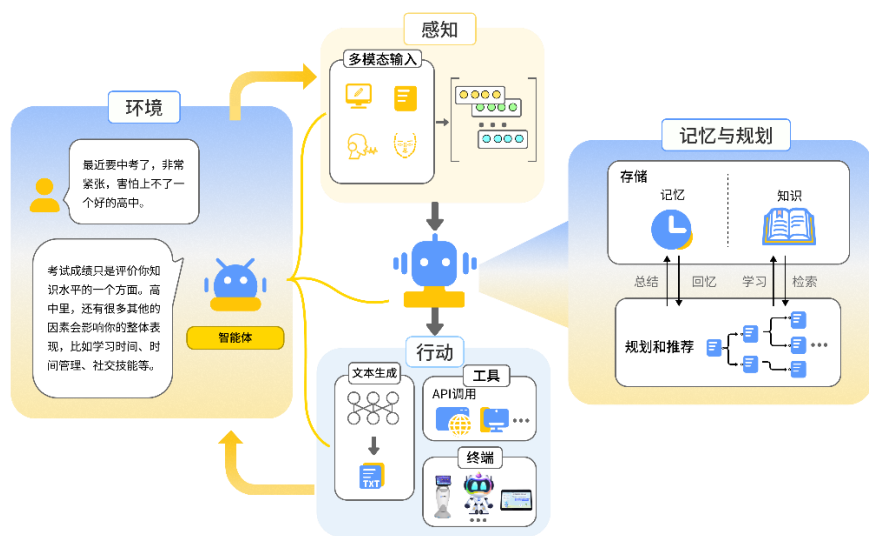


图 1-1 从大语言模型到智能体

第 2 章

Agent 开发环境配置

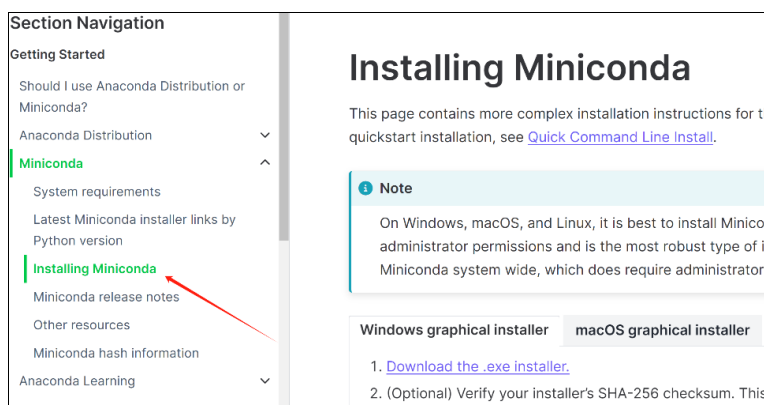


图 2-1 Miniconda 主页面

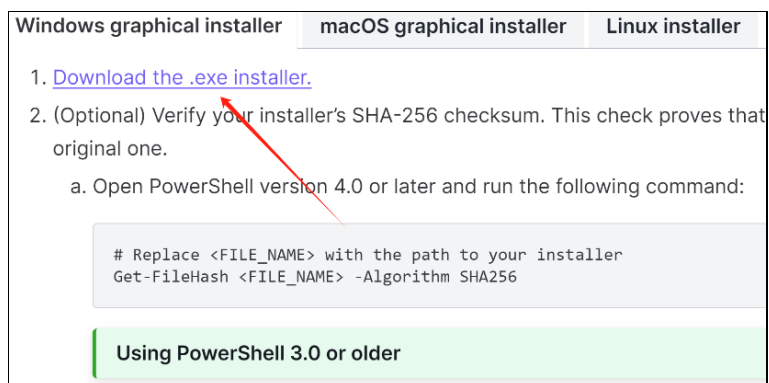


图 2-2 Miniconda 下载页面

Latest Miniconda installer links

This list of installers is for the latest release of Python: 3.12.4. For installers for older versions of Python, see [Other installer links](#). For an archive of Miniconda versions, see <https://repo.anaconda.com/miniconda/>.

Latest - Conda 24.7.1 Python 3.12.4 released Aug 22, 2024

Platform	Name	SHA256 hash
Windows	Miniconda3	ff8ab50f0303c7b9097387967ac2a721016d020069187eff4e172fc14936
	Windows	
	64-bit	

图 2-3 集成最新 Python 版本的 Miniconda 安装

此电脑 > 本地磁盘 (C:) > miniconda3

	名称	修改日期	类型
	condabin	2024/8/29 19:16	文件夹
	conda-meta	2024/8/29 19:16	文件夹
	DLLs	2024/8/29 19:16	文件夹
	envs	2024/8/29 19:16	文件夹
	etc	2024/8/29 19:16	文件夹

图 2-4 Miniconda 安装目录

```
Python 3.12.4 | packaged by Anaconda, Inc. | (main, Jun 18 2024, 15:03:56) [MSC v.1929 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> print("hello")
hello
>>>
```

图 2-5 Minicoda 安装成功

```
(base) C:\Users\xiaohua>pip list
WARNING: Ignoring invalid distribution -qdm (c:\miniforge3\lib\site-packages)
WARNING: Ignoring invalid distribution -harset-normalizer (c:\miniforge3\lib\site-packages)
WARNING: Ignoring invalid distribution -ensorflow-gpu (c:\miniforge3\lib\site-packages)
Package            Version
-----
absl-py             1.0.0
aiofiles            0.8.0
aiohttp             3.8.1
aiosignal           1.2.0
alabaster            0.7.12
altair               4.2.0
altgraph            0.17.2
anyio                3.5.0
argon2-cffi          21.1.0
arrow
```

图 2-6 列出已安装的第三方类库

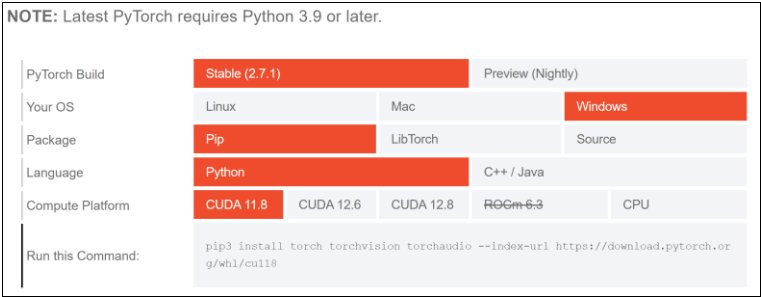


图 2-7 PyTorch 官网的安装提示

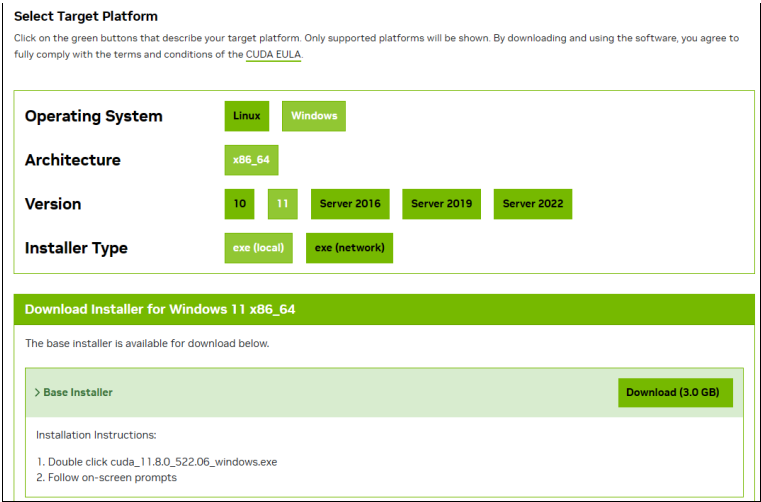


图 2-8 CUDA 下载页面

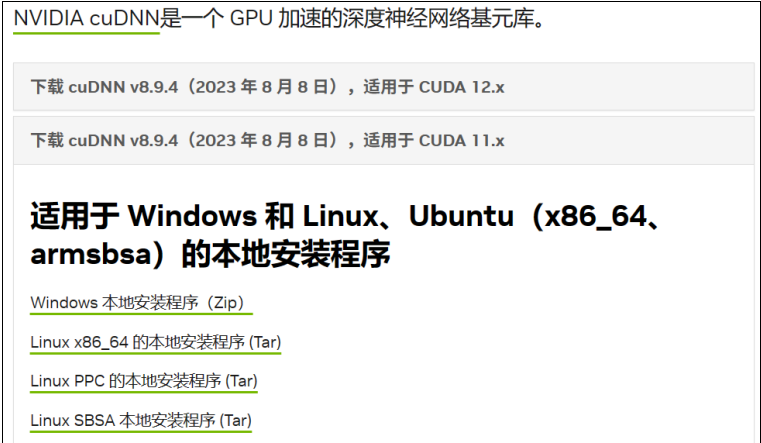


图 2-9 cuDNN 8.9 下载页面

名称	修改日期	类型	大小
bin	2021/8/6 16:27	文件夹	
compute-sanitizer	2021/8/6 16:26	文件夹	
extras	2021/8/6 16:26	文件夹	
include	2021/8/6 16:27	文件夹	
lib	2021/8/6 16:26	文件夹	
libnvvp	2021/8/6 16:26	文件夹	
nvml	2021/8/6 16:26	文件夹	
nvvm	2021/8/6 16:26	文件夹	
src	2021/8/6 16:26	文件夹	
tools	2021/8/6 16:26	文件夹	
CUDA_Toolkit_Release_Notes	2020/9/16 13:05	TXT 文件	16 KB
DOCS	2020/9/16 13:05	文件	1 KB
EULA	2020/9/16 13:05	TXT 文件	61 KB
NVIDIA_SLA_cuDNN_Support	2021/4/14 21:54	TXT 文件	23 KB

图 2-10 CUDA 安装主目录

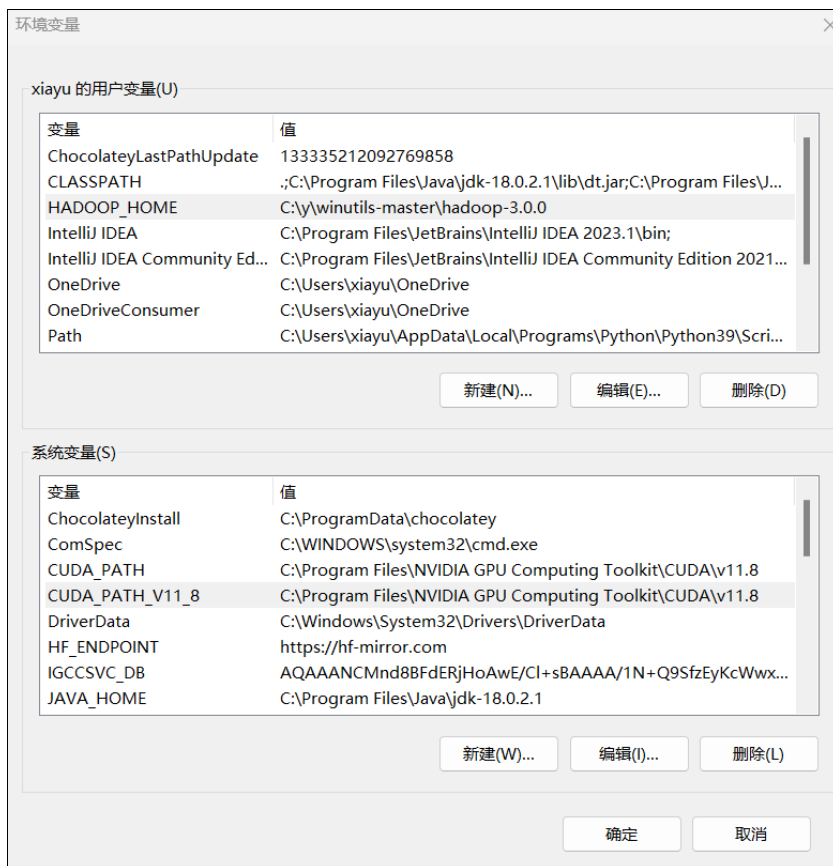


图 2-11 将 CUDA 路径加载到环境变量 PATH 中

```
(base) C:\Users\xiaohua>python
Python 3.12.4 | packaged by Anaconda, Inc. | (main, Jun 18 2024, 15:03:56)
[MSC v.1929 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import torch
>>> result = torch.tensor(1) + torch.tensor(2.0)
>>> result
tensor(3.)
>>>
```

图 2-12 验证安装是否成功



图 2-13 PyCharm 的免费版

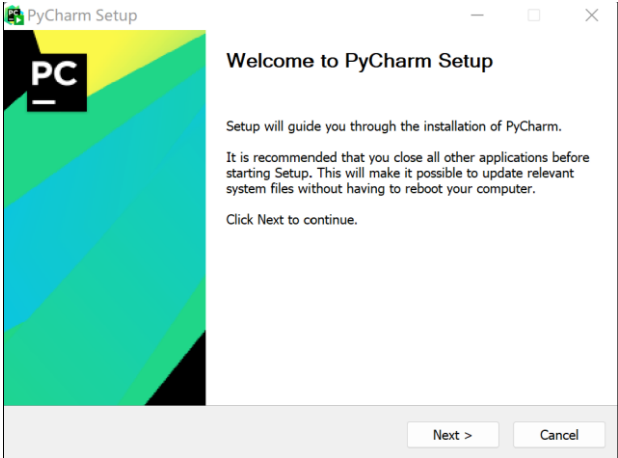


图 2-14 PyCharm 的安装文件

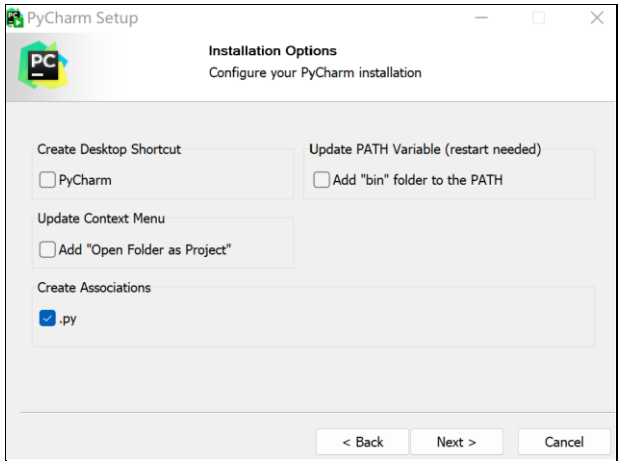


图 2-15 PyCharm 的配置选择（按个人真实情况选择）

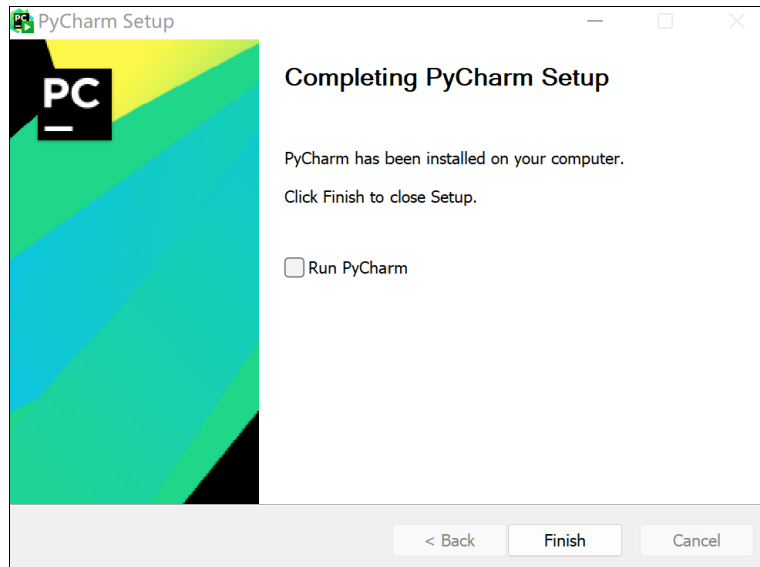


图 2-16 PyCharm 安装完成

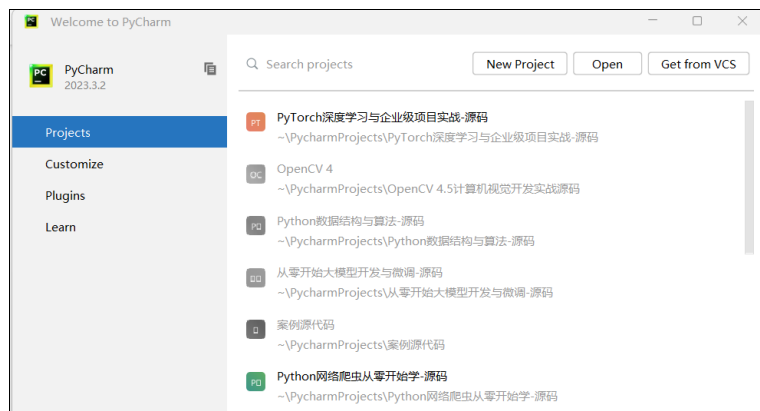


图 2-17 PyCharm 工程创建界面

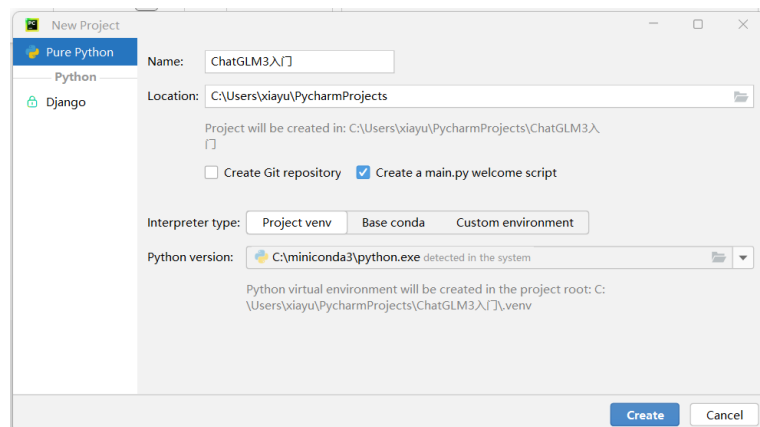


图 2-18 PyCharm 新建文件界面

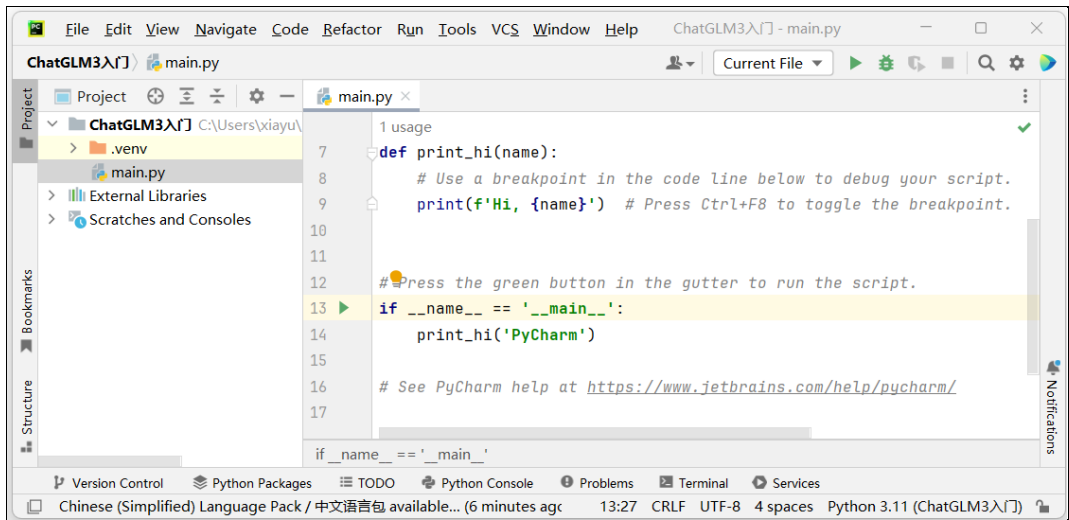


图 2-19 PyCharm 工程运行界面

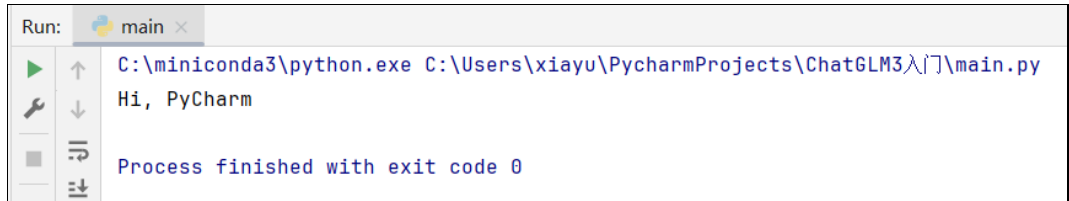


图 2-20 运行成功

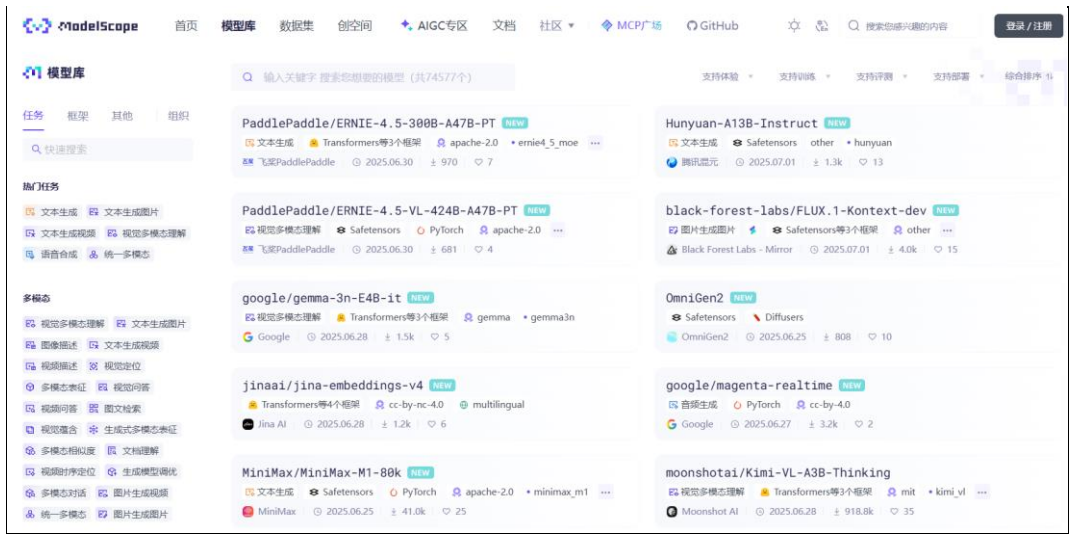


图 2-21 ModelScope 模型库首页

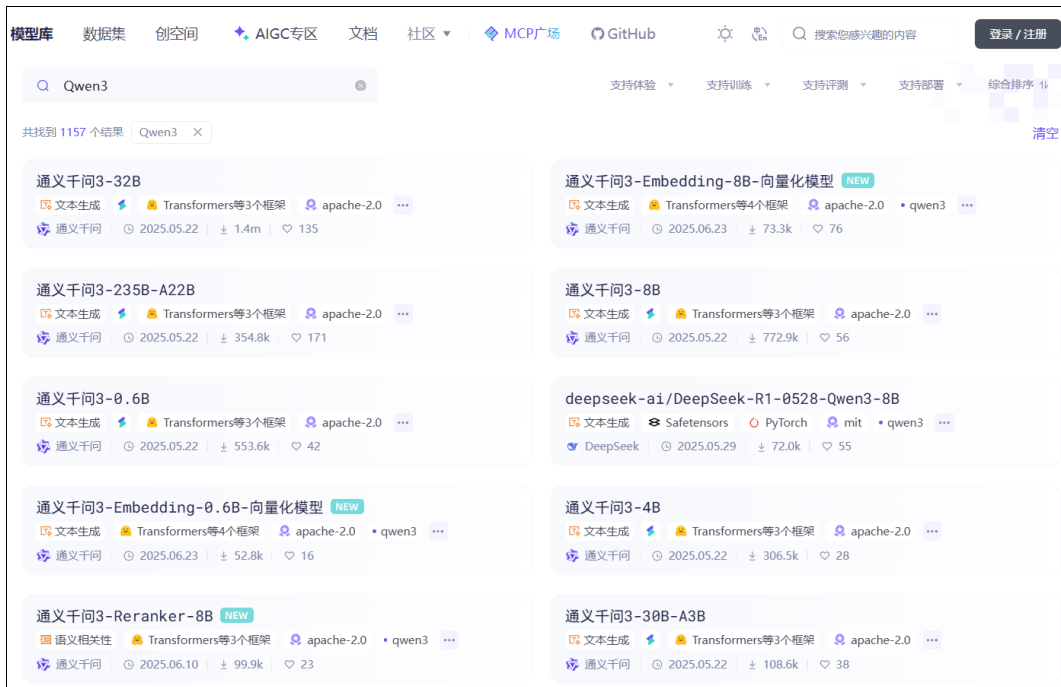


图 2-22 查找 Qwen3



图 2-23 “通义千问 3-1.7B” 介绍界面

第 3 章

基于陪伴 Agent 的大模型微调

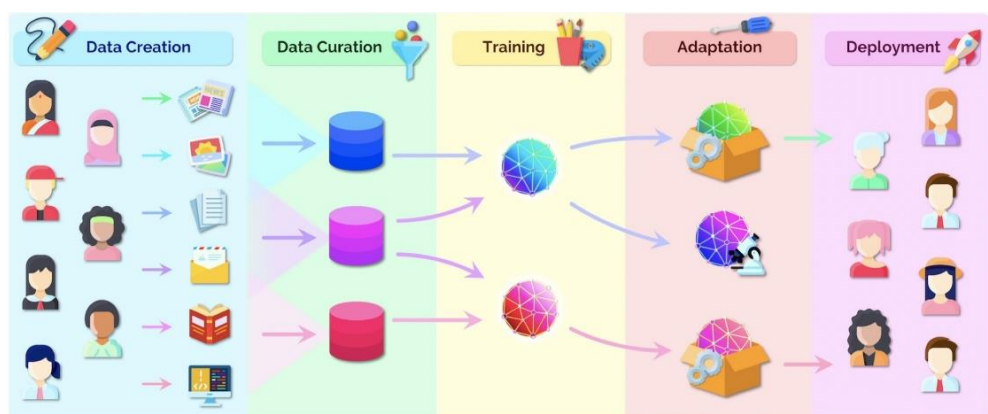


图 3-1 微调与适配过程



图 3-2 二次元猫娘

第 4 章

在线 Qwen3 大模型的基本使用



图 4-1 Qwen3 网页端注册



图 4-2 网页 Qwen3 的交互



图 4-3 开启了深度思考模型的 Qwen3 网页端对话

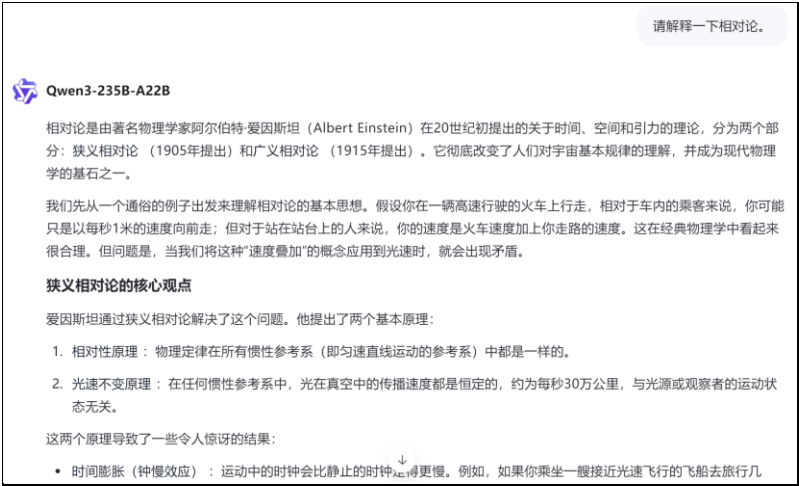


图 4-4 简单问题的解释

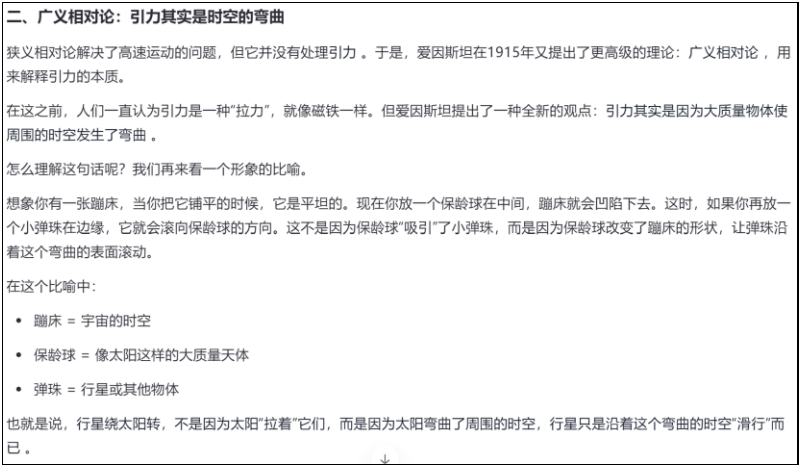


图 4-5 加入了比喻的相对论讲解



图 4-6 阿里云百炼菜单



图 4-7 获取 API Key



图 4-8 已创建的 API-Key



图 4-9 单击“通义千问”选项

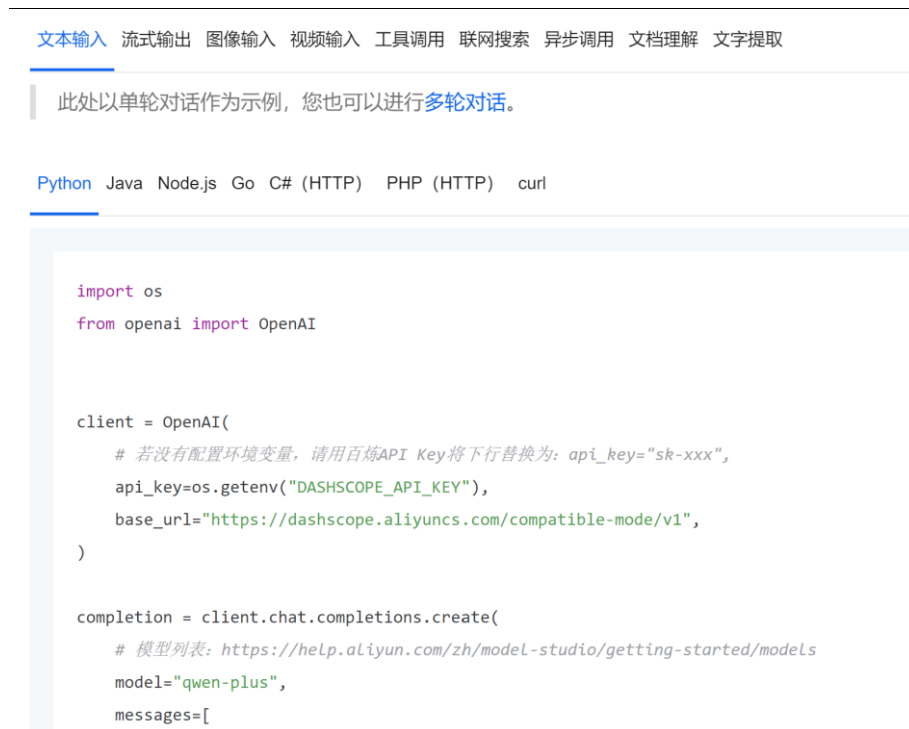


图 4-10 Qwen3 在线 API 调用示例

第 5 章

RAG 与提示词工程

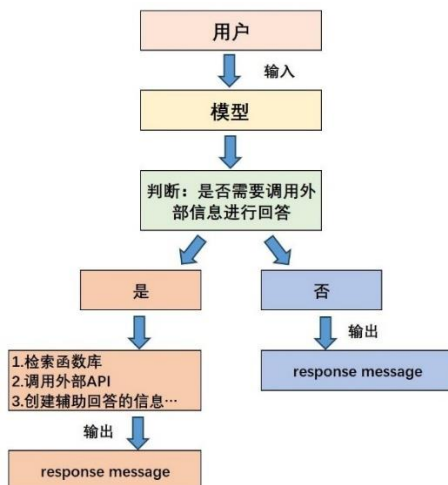


图 5-1 RAG 与提示工程

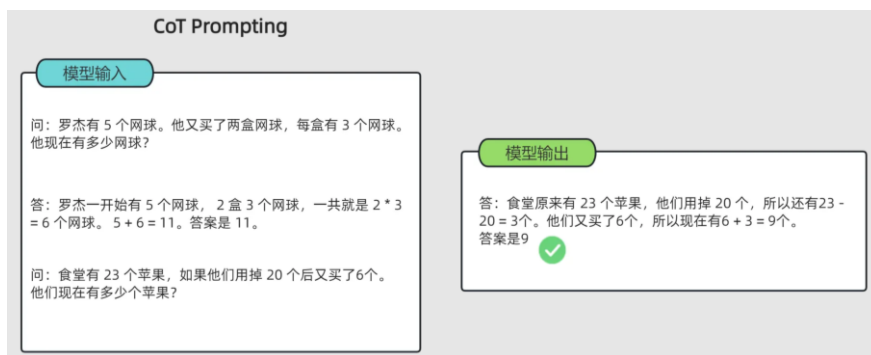


图 5-2 大模型的思维链

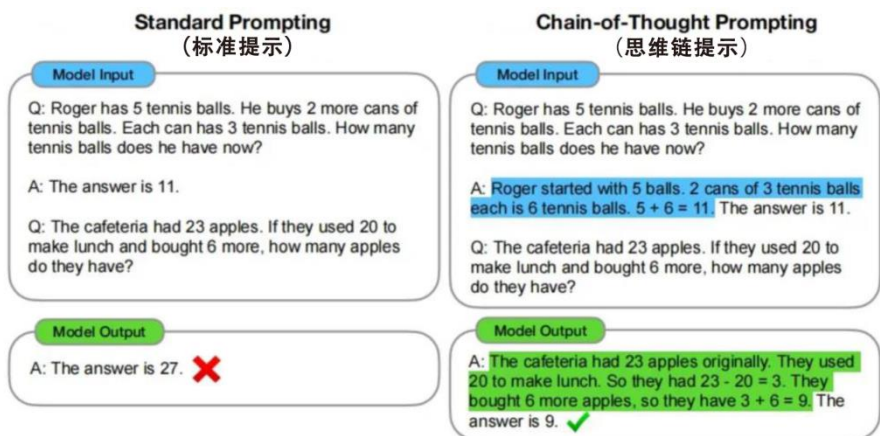


图 5-3 应用思维链的对比示例

第 6 章

Agent 架构设计

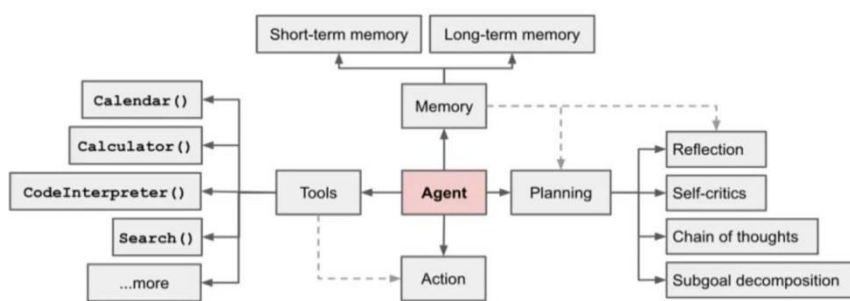


图 6-1 大模型 Agent 的执行能力

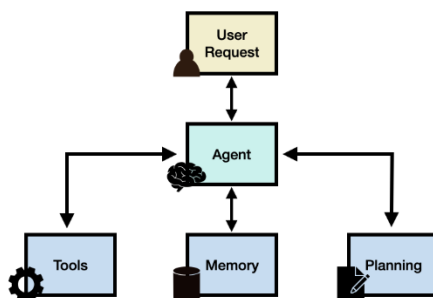


图 6-2 智能体的组件模块

第 7 章

多 Agent 跨境电商智能客服实战



图 7-1 跨境电商与智能客服

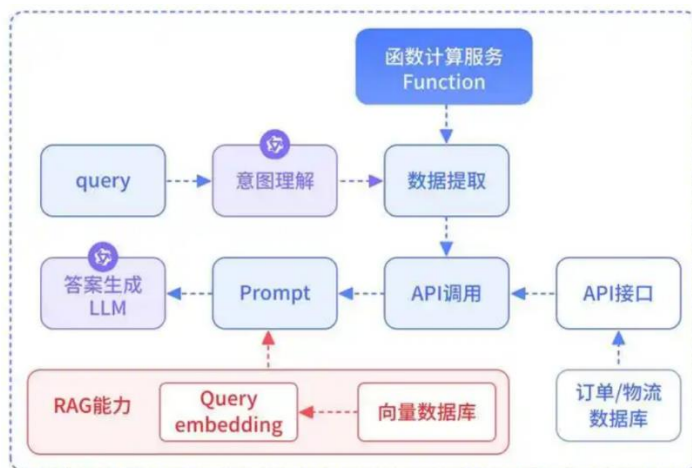


图 7-2 跨境电商智能客服的基本要求

语系	语言与方言
印欧语系	英语、法语、葡萄牙语、德语、罗马尼亚语、瑞典语、丹麦语、保加利亚语、俄语、捷克语、希腊语、乌克兰语、西班牙语、荷兰语、斯洛伐克语、克罗地亚语、波兰语、立陶宛语、挪威语（博克马尔语）、挪威尼诺斯克语、波斯语、斯洛文尼亚语、古吉拉特语、拉脱维亚语、意大利语、奥克语、尼泊尔语、马拉地语、白俄罗斯语、塞尔维亚语、卢森堡语、威尼斯语、阿萨姆语、威尔士语、西里西亚语、阿斯图里亚语、恰蒂斯加尔语、阿瓦德语、迈蒂利语、博杰普尔语、信德语、爱尔兰语、法罗语、印地语、旁遮普语、孟加拉语、奥里雅语、塔吉克语、东意第绪语、伦巴第语、利古里亚语、西西里语、弗留利语、撒丁岛语、加利西亚语、加泰罗尼亚语、冰岛语、托斯克语、阿尔巴尼亚语、林堡语、达里语、南非荷兰语、马其顿语僧伽罗语、乌尔都语、马加希语、波斯尼亚语、亚美尼亚语
汉藏语系	中文（简体中文、繁体中文、粤语）、缅甸语
亚非语系	阿拉伯语（标准语、纳吉迪语、黎凡特语、埃及语、摩洛哥语、美索不达米亚语、塔伊兹-阿德尼语、突尼斯语）、希伯来语、马耳他语
南岛语系	印度尼西亚语、马来语、他加禄语、宿雾语、爪哇语、巽他语、米南加保语、巴厘岛语、班加语、邦阿西南语、伊洛科语、瓦雷语（菲律宾）
达罗毗荼人	泰米尔语、泰卢固语、卡纳达语、马拉雅拉姆语
突厥语	土耳其语、北阿塞拜疆语、北乌兹别克语、哈萨克语、巴什基尔语、鞑靼语
侗族	泰语、老挝语
乌拉尔语	芬兰语、爱沙尼亚语、匈牙利语
南亚语系	越南语、高棉语
其他	日语、韩语、格鲁吉亚语、巴斯克语、海地语、帕皮阿门托语、卡布维尔迪亚努努语、托克皮辛语、斯瓦希里语

图 7-3 Qwen3 原生提供了多语种支持

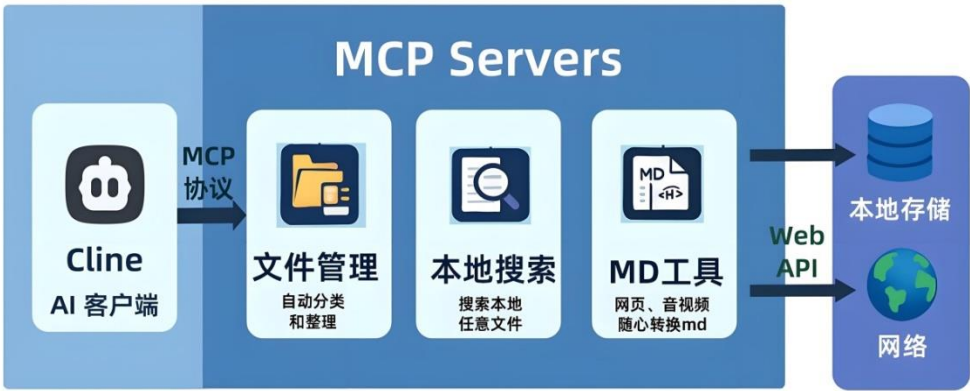


图 7-4 MCP 实现功能

第 8 章

多智能体协作的原生 A2A 协议详解

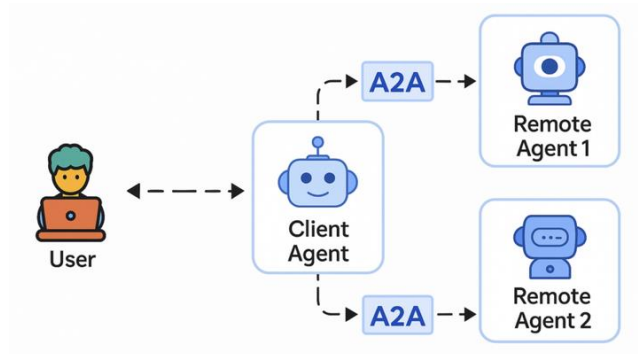


图 8-1 A2A 架构

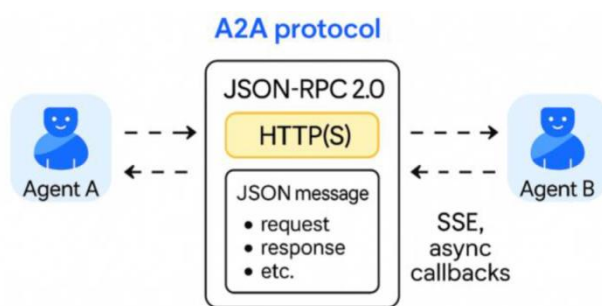


图 8-2 A2A 通信协议



图 8-3 智能体卡片

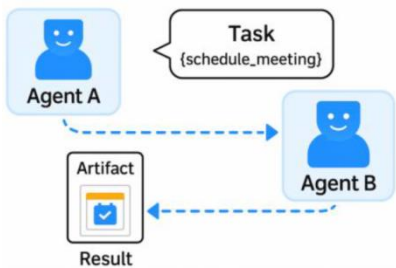


图 8-4 任务管理

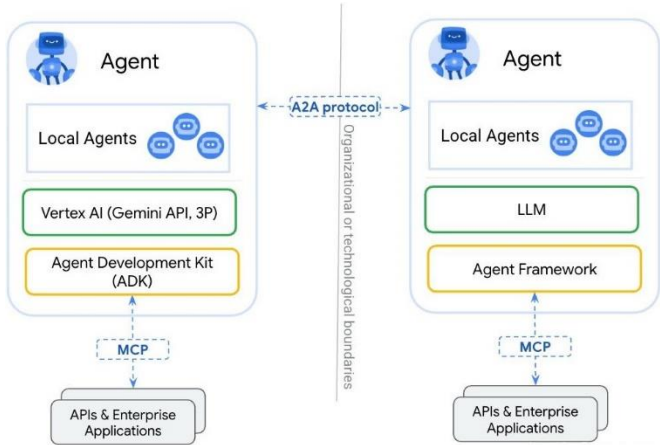


图 8-5 A2A 的协作对话

第 9 章

MCP 与应用详解

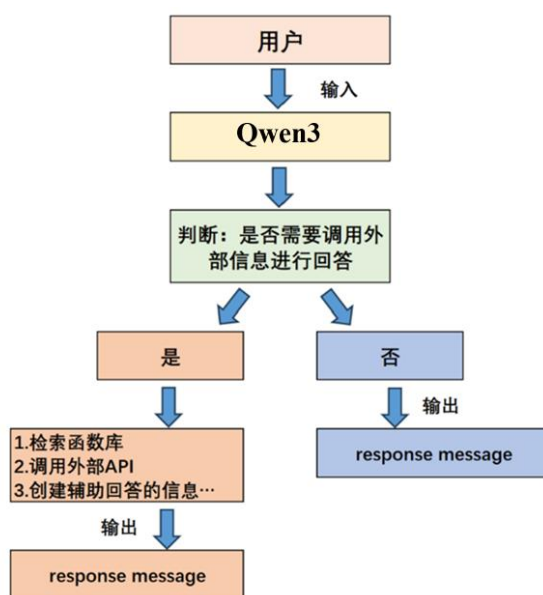


图 9-1 大语言模型的工具调用功能

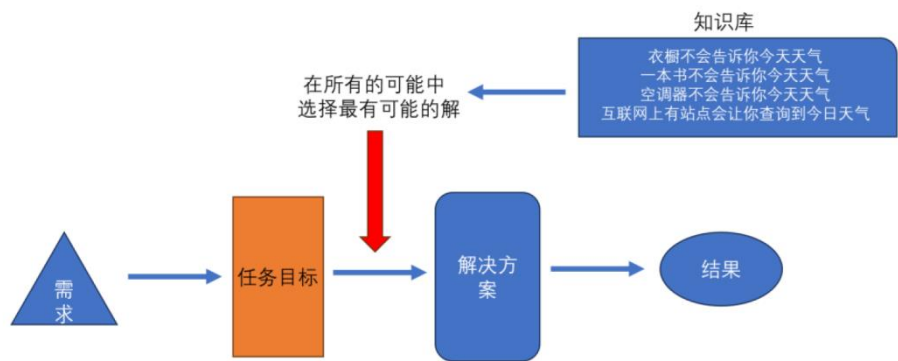


图 9-2 有知识库辅助研判的任务流程

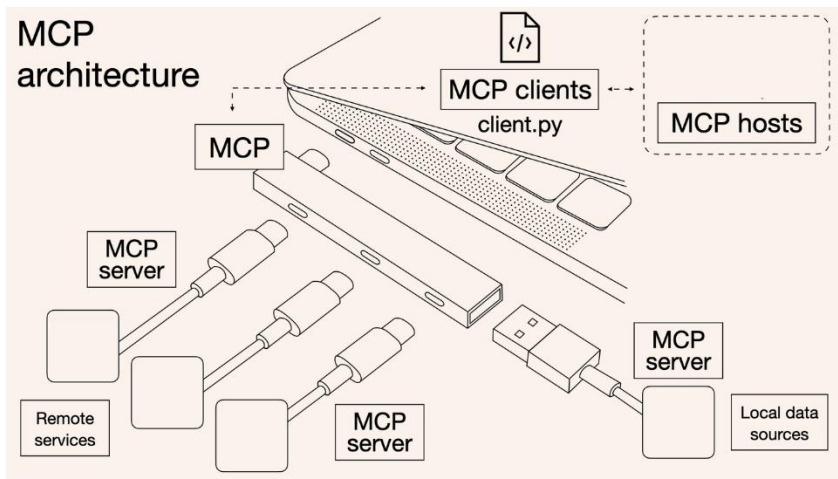


图 9-3 MCP 通信协议

第 10 章

云上 MCP 服务的部署与使用

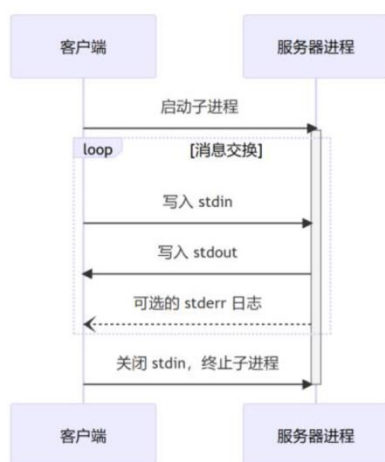


图 10-1 stdio 传输流程



图 10-2 SSE 传输流程

Next-10 Survey We need your feedback to help us shape Node.js →

在任何地方运行 JavaScript

Node.js® 是一个免费、开源、跨平台的 JavaScript 运行时环境。它让开发人员能够创建服务器 Web 应用、命令行工具和脚本。

[下载 Node.js \(LTS\)](#)

下载 Node.js v22.15.1¹ 长期支持版本。Node.js 也可以通过软件包管理器进行安装。

想要更快获得新功能吗？获取 Node.js v24.0.2¹ 版本吧。

Create an HTTP Server Write Tests Read and Hash a File Streams Pipeline Work with Threads

```
1 // server.mjs
2 import { createServer } from 'node:http';
3
4 const server = createServer((req, res) => {
5   res.writeHead(200, { 'Content-Type': 'text/plain' });
6   res.end('Hello World!\n');
7 });
8
9 // starts a simple http server locally on port 3000
10 server.listen(3000, '127.0.0.1', () => {
11   console.log('Listening on 127.0.0.1:3000');
12 });
13
14 // run with 'node server.mjs'
```

JavaScript [复制到剪贴板](#)

通过我们的学习资料了解 Node.js。

图 10-3 下载 Node.js

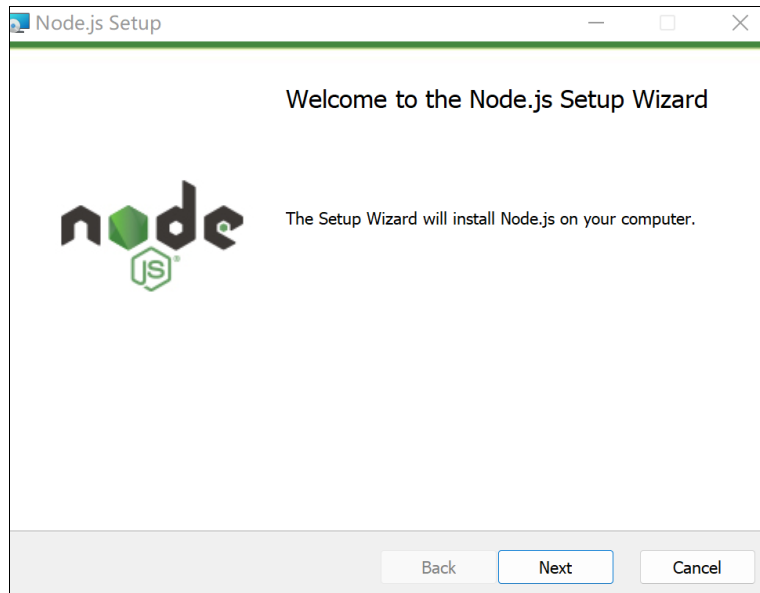


图 10-4 安装 Node.js

```
(base) C:\Users\xiaohua>node -v
v22.15.1
(base) C:\Users\xiaohua>npm -v
10.9.2
(base) C:\Users\xiaohua>
```

图 10-5 Node.js 和 npm 安装成功

```
(base) C:\Users\xiaohua\Desktop>mcp dev mcp_sse_server.py
Need to install the following packages:
@modelcontextprotocol/inspector@0.12.0
Ok to proceed? (y)
```

图 10-6 安装 MCP 的必要插件

```
(base) C:\Users\xiaohua\Desktop>mcp dev mcp_sse_server.py
Need to install the following packages:
@modelcontextprotocol/inspector@0.12.0
Ok to proceed? (y) y

Starting MCP inspector...
⚙ Proxy server listening on port 6277
💎 MCP Inspector is up and running at http://127.0.0.1:6274 💎
```

图 10-7 MCP 客户端服务的启动

```
Starting MCP inspector...
⚙ Proxy server listening on port 6277
💎 MCP Inspector is up and running at http://127.0.0.1:6274 💎
```

图 10-8 可视化 MCP 验证端地址

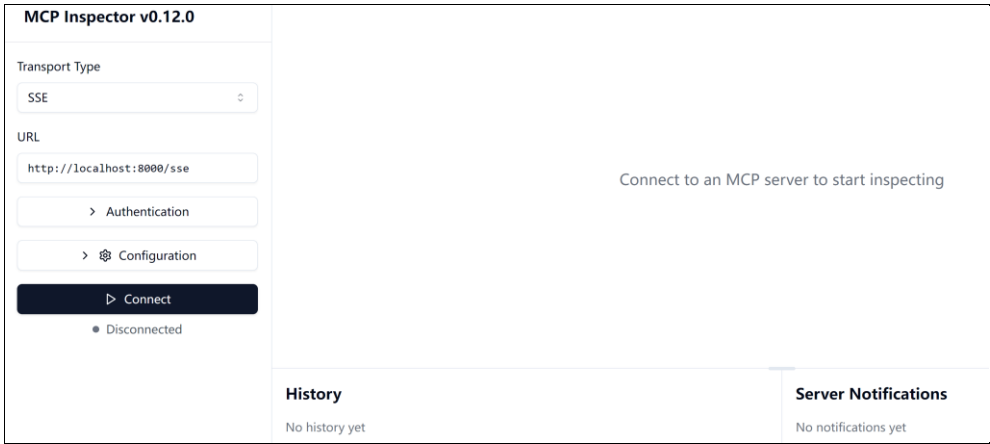


图 10-9 服务器端验证

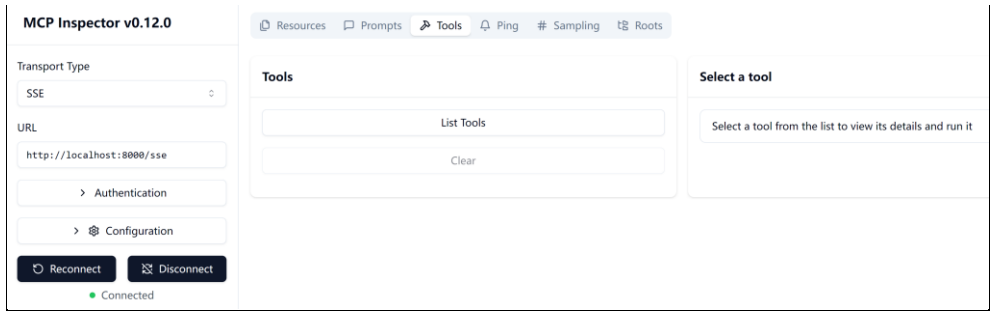


图 10-10 验证端连接页面



图 10-11 列出的工具名称与说明



图 10-12 工具测试按钮

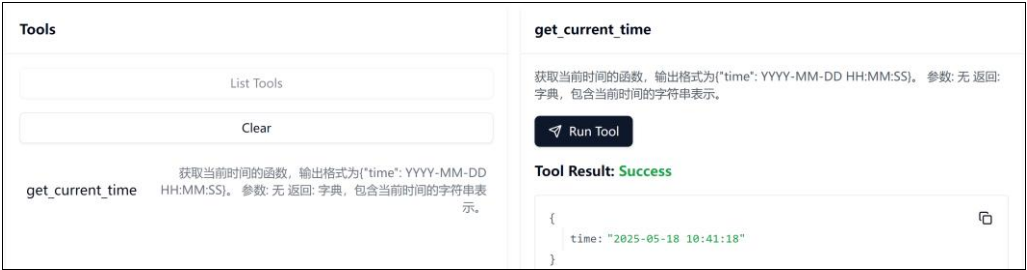


图 10-13 工具测试结果



图 10-14 MCP 服务器的启动



图 10-15 轻量服务器购买页面

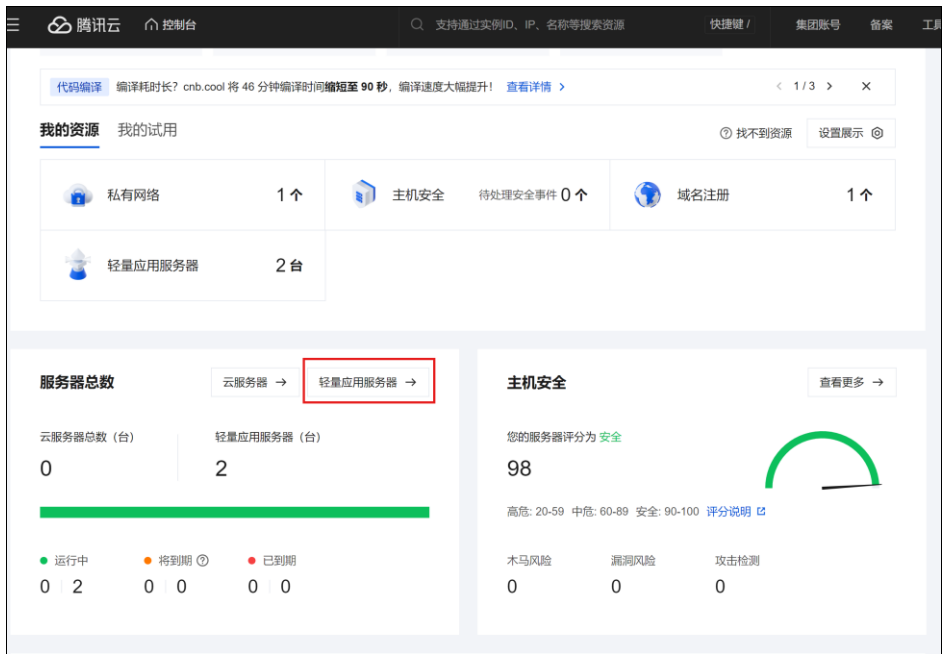


图 10-16 腾讯云控制台页面



图 10-17 轻量服务器的控制面板

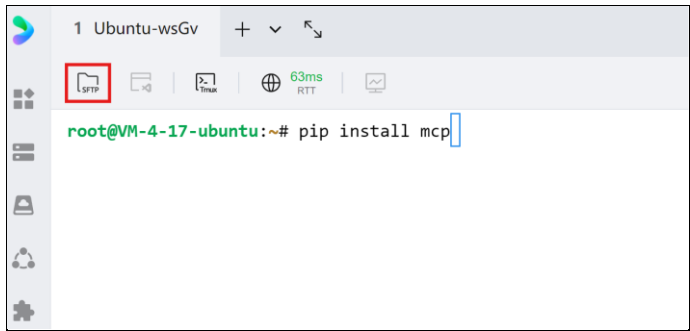


图 10-18 服务器操作界面

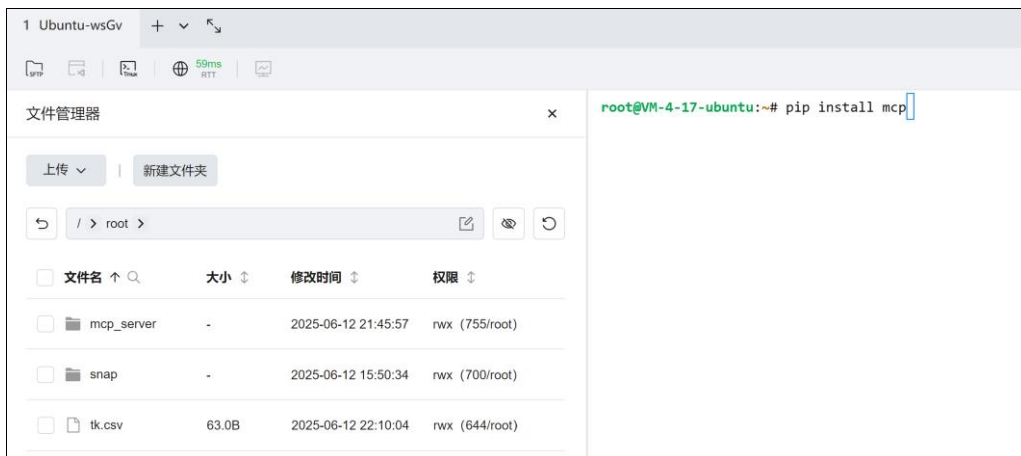


图 10-19 文件存储与服务运行模块

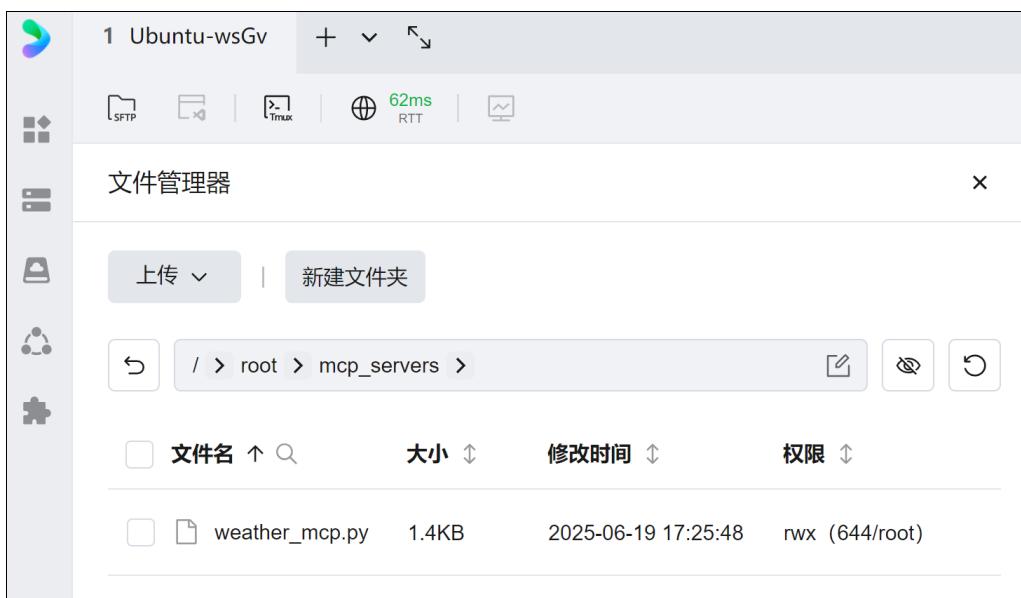


图 10-20 上传 MCP 服务源码

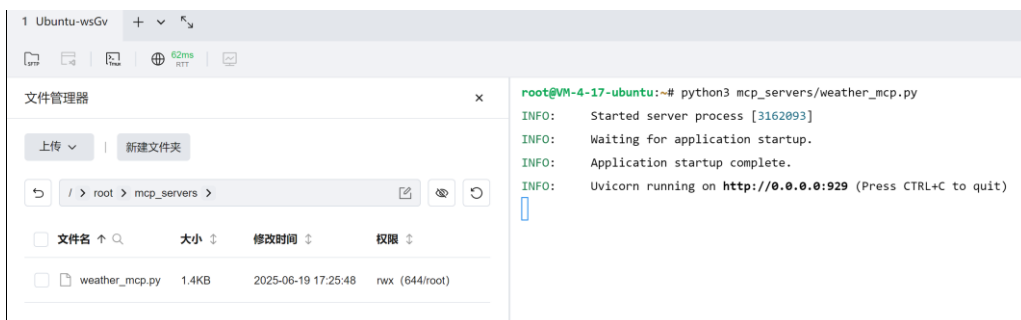


图 10-21 放置程序并启动 MCP 服务



图 10-22 单击“查看详情”菜单项



图 10-23 进入防火墙界面

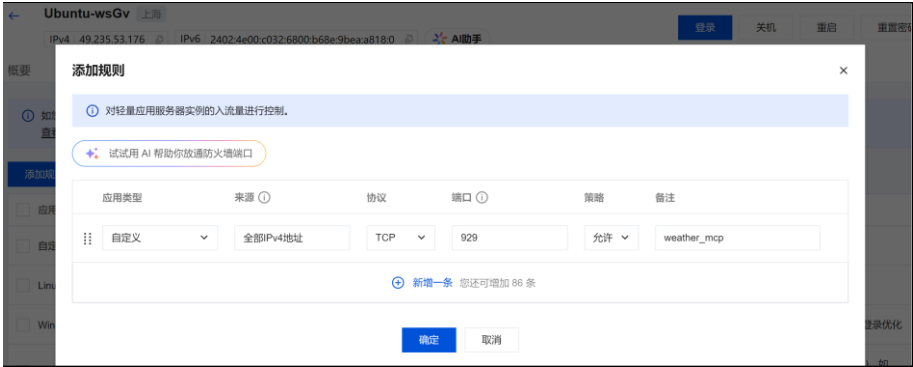


图 10-24 打开防火墙端口号

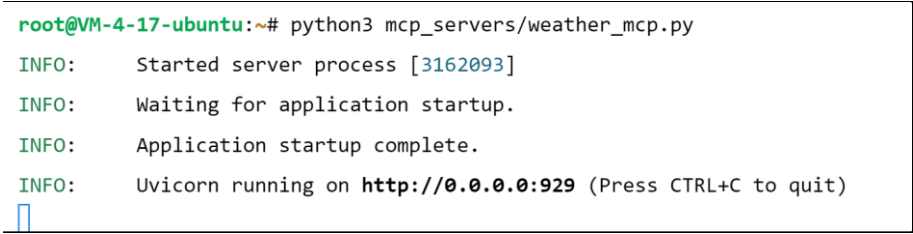


图 10-25 MCP 服务启动状态

```
(base) C:\Users\xiaohua>npx @modelcontextprotocol/inspector
Need to install the following packages:
@modelcontextprotocol/inspector@0.14.3
Ok to proceed? (y) y

Starting MCP inspector...
Proxy server listening on 127.0.0.1:6277
Session token: 7be3372132677ea270925b2cb901131ebe1edaada9bd07c52504837d61a490b3
Use this token to authenticate requests or set DANGEROUSLY_OMIT_AUTH=true to disable auth

Open inspector with token pre-filled:
http://localhost:6274/?MCP_PROXY_AUTH_TOKEN=7be3372132677ea270925b2cb901131ebe1edaada9bd07c52504837d61a490b3
(Auto-open is disabled when authentication is enabled)

MCP Inspector is up and running at http://127.0.0.1:6274
```

图 10-26 inspector 启动

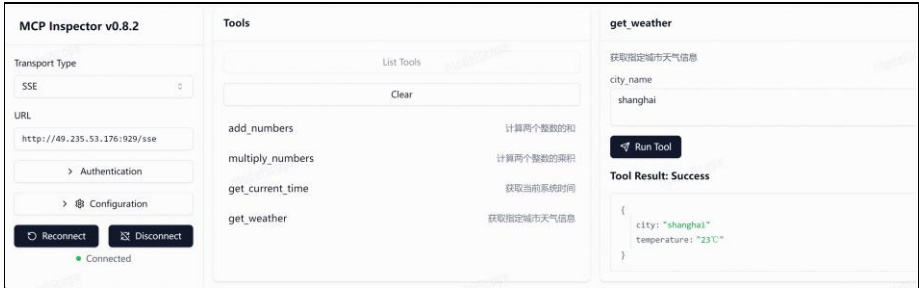


图 10-27 查验在线 MCP 工具内容

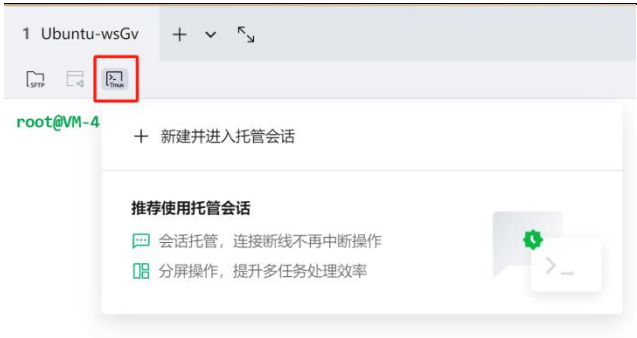


图 10-28 进入远程托管界面

第 11 章

高德地图 MCP 服务智能调用实战

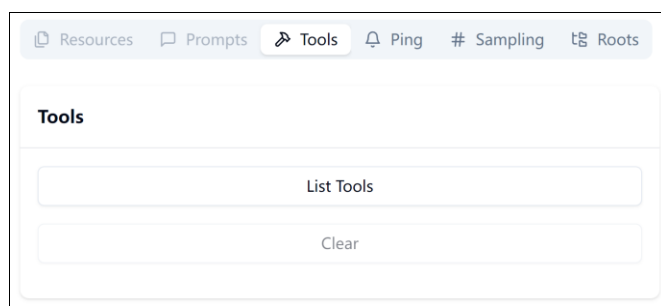


图 11-1 Inspector 的组成模块

```
(base) C:\Users\xiaohua>cd C:\Users\xiaohua\Desktop\MCP_arXiv\_fastMCP_demo  
  
(base) C:\Users\xiaohua\Desktop\MCP_arXiv\_fastMCP_demo>npx @modelcontextprotocol/inspector demo_0.py  
Need to install the following packages:  
@modelcontextprotocol/inspector@0.13.0  
Ok to proceed? (y) y  
  
Starting MCP inspector...  
🌀 Proxy server listening on port 6277  
💎 MCP Inspector is up and running at http://127.0.0.1:6274 💎
```

图 11-2 启动 MCP Inspector

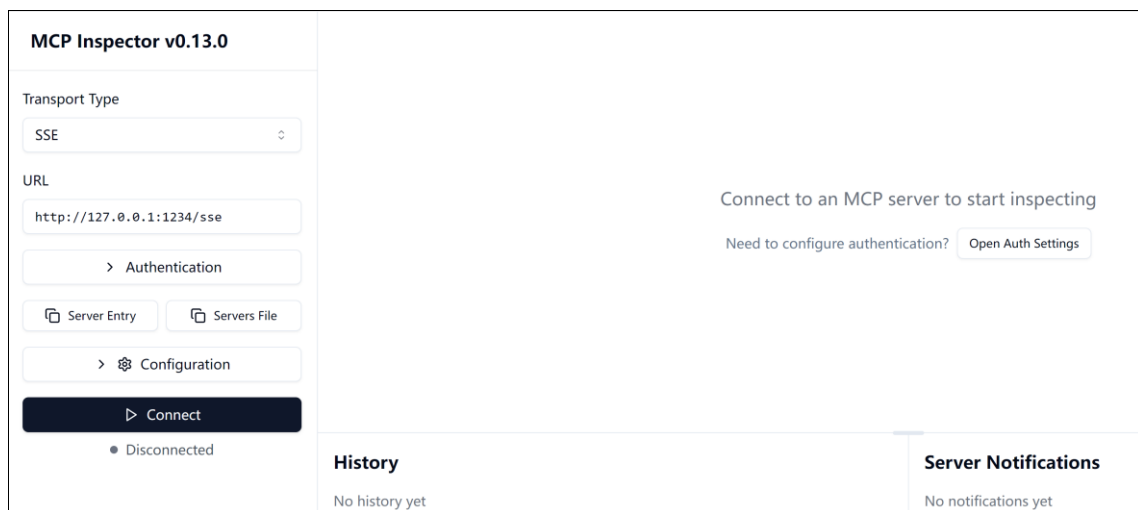


图 11-3 未连接的 MCP Inspector 操作界面

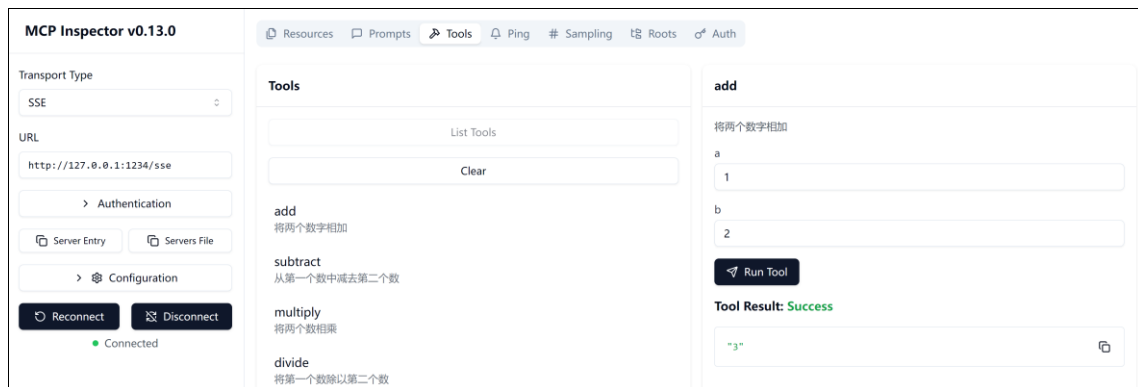


图 11-4 连接成功的 MCP Inspector

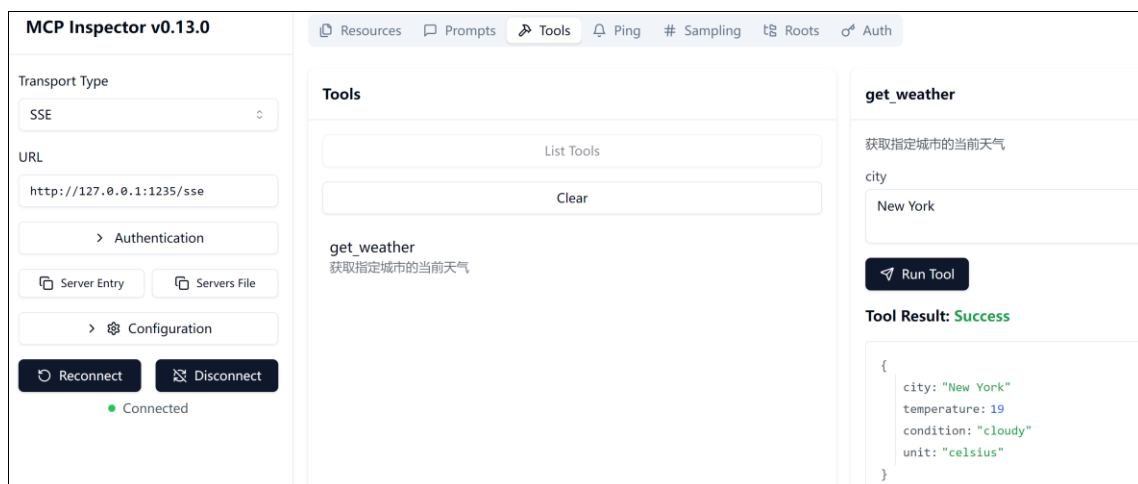


图 11-5 自定义的 MCP 天气服务



图 11-6 高德地图下载与使用

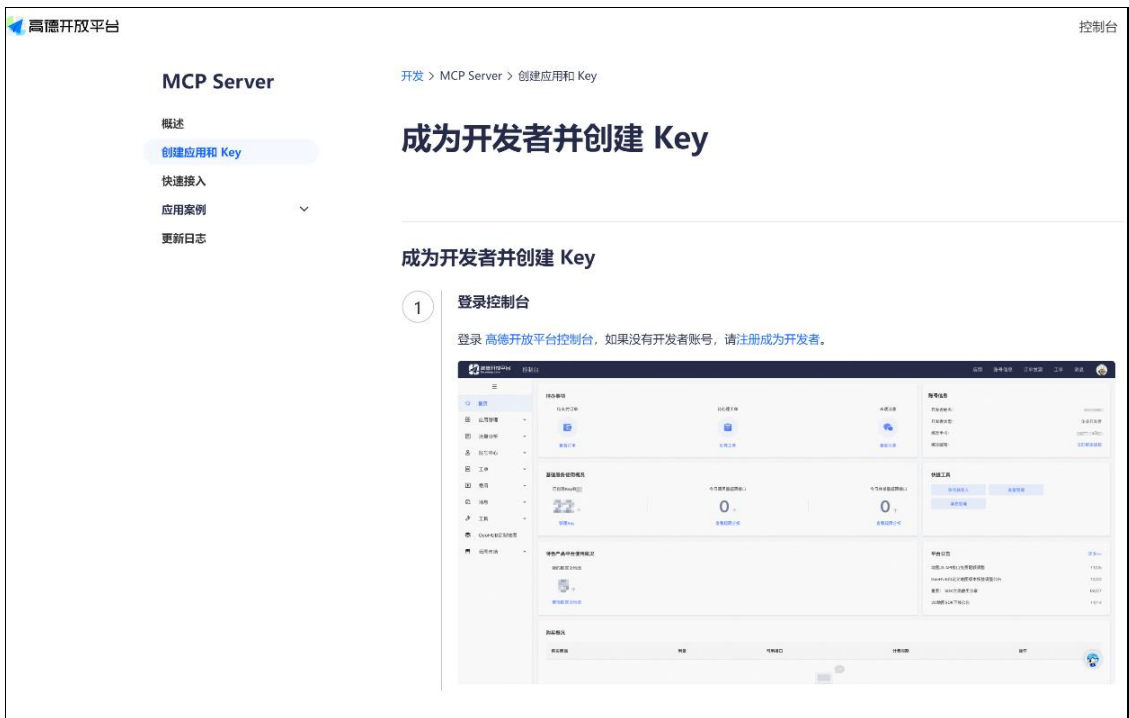


图 11-7 申请高德免费 Key

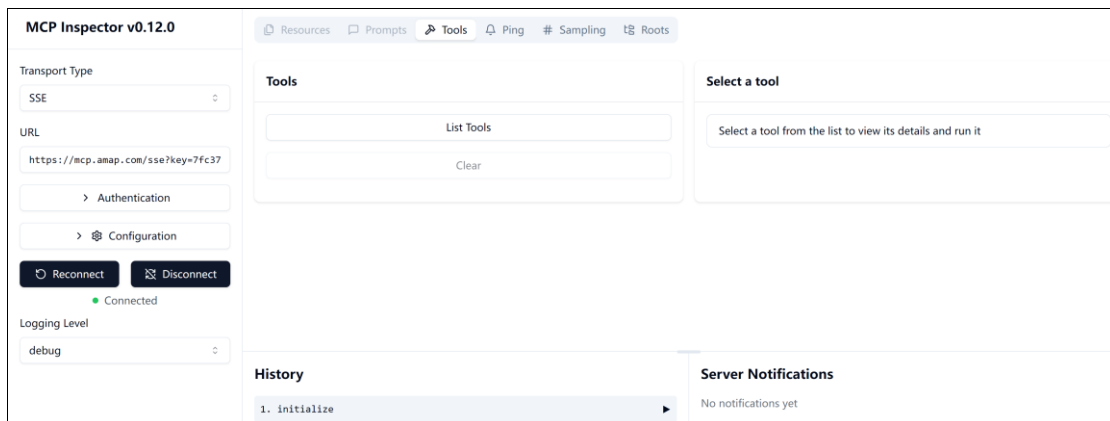


图 11-8 URL 地址输入 MCP Inspector 中

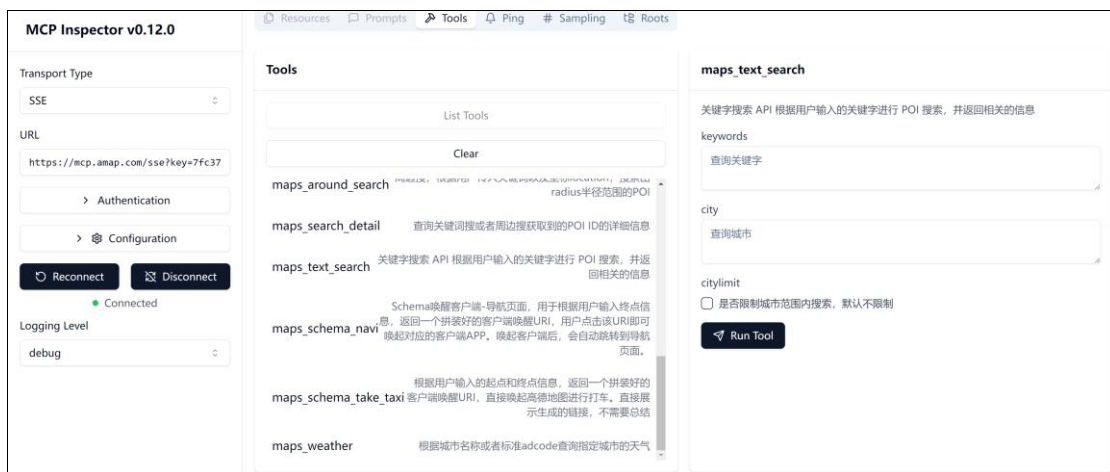


图 11-9 调用 maps_text_search 函数

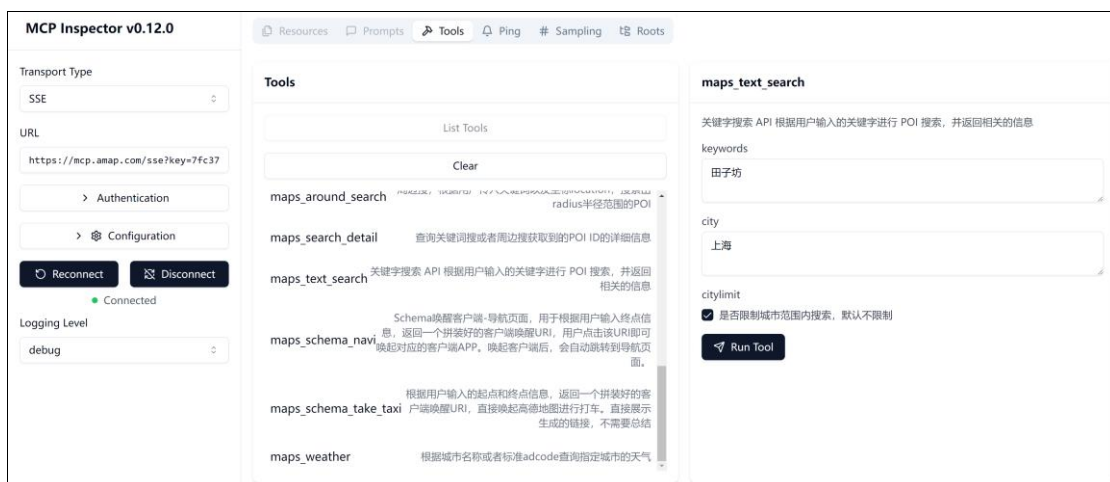


图 11-10 设置 maps_text_search 函数



图 11-11 Web 服务 API



图 11-12 Web 服务 API 示例

第 12 章

构建个性化的 arXiv 科研论文 MCP 服务实战



图 12-2 FastAPI 服务文档

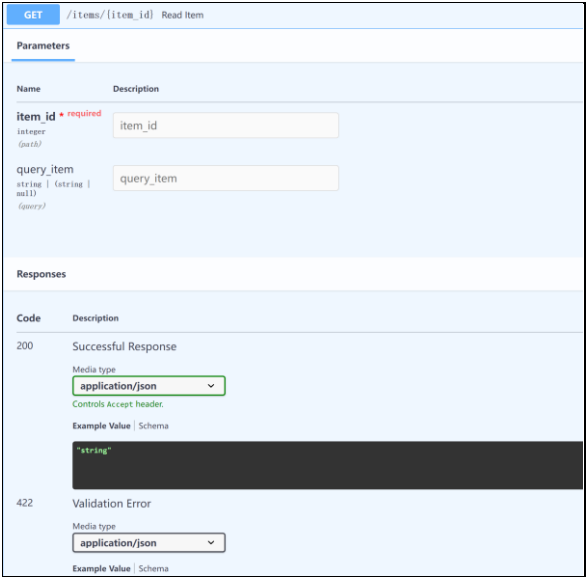


图 12-3 FastAPI 文档的函数测试

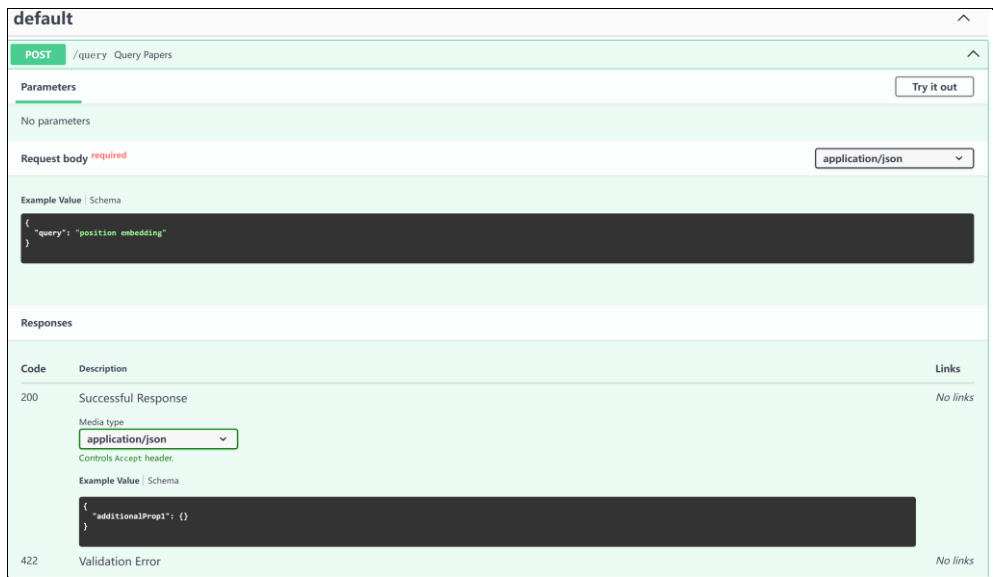


图 12-4 打开的 API 辅助文档页面

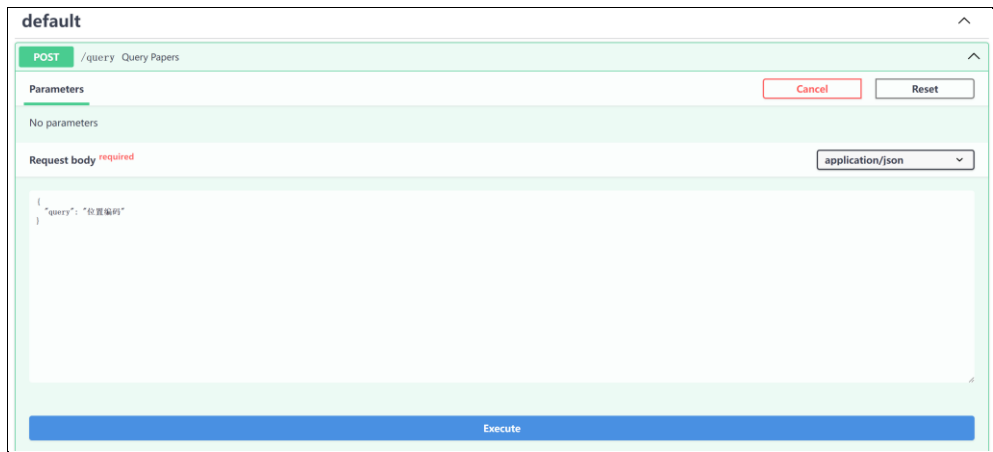


图 12-5 在测试页面填写测试语句

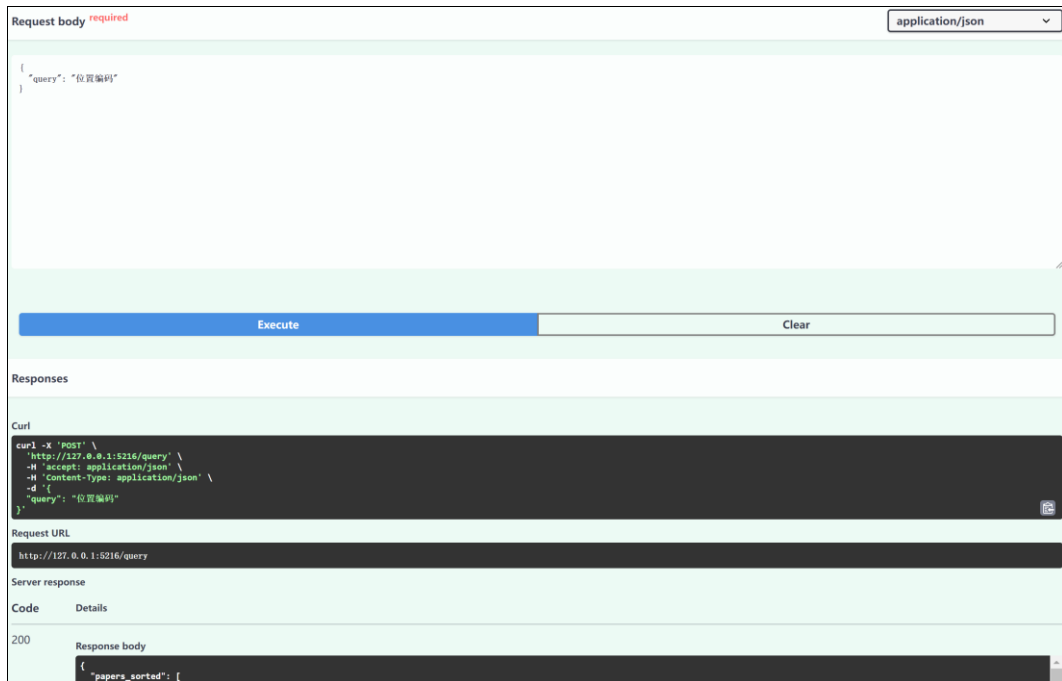


图 12-6 FastAPI 测试返回结果

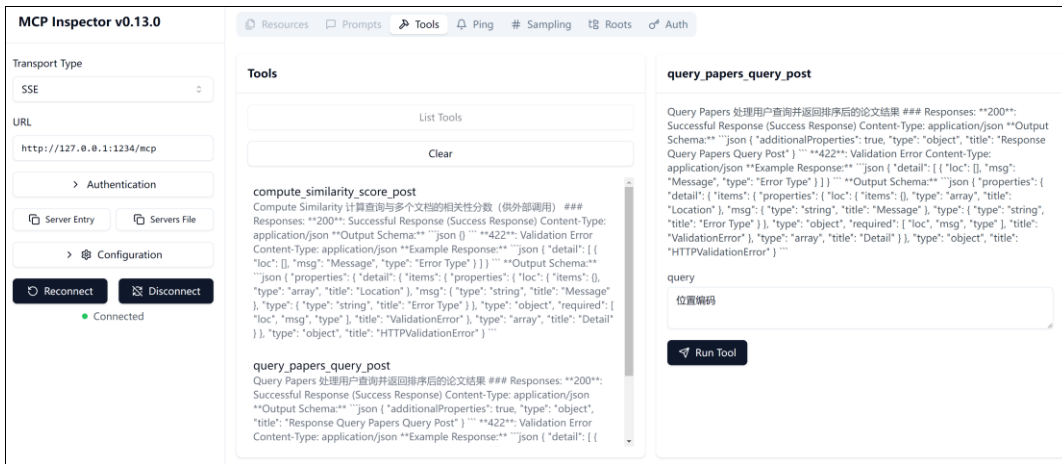


图 12-8 打开自定义的 MCP 工具页面

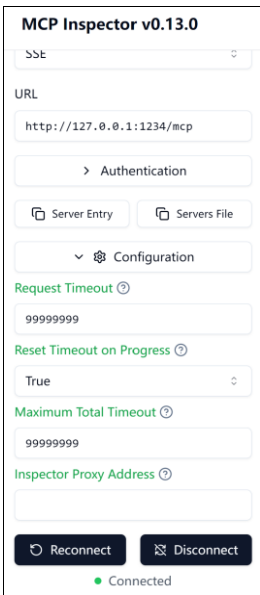


图 12-9 修改超时时间

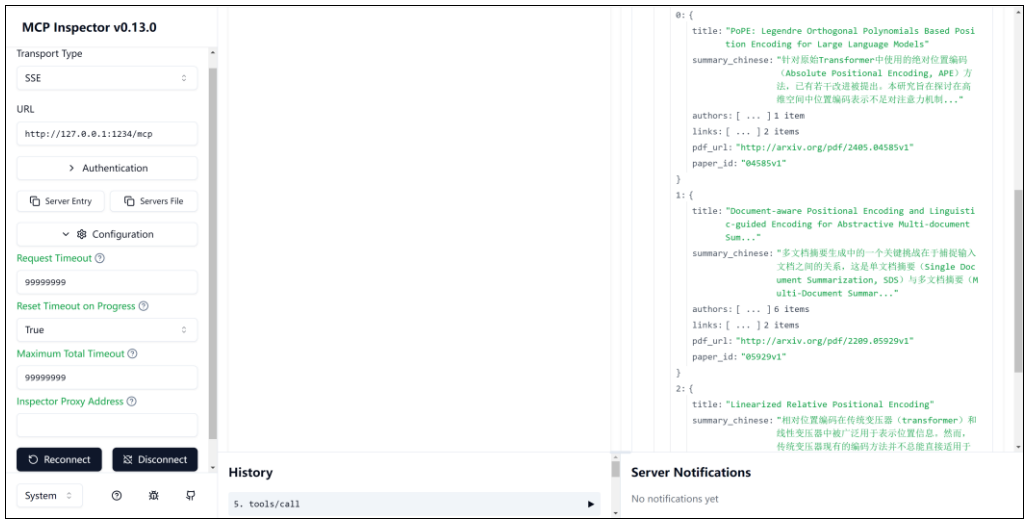


图 12-10 运行结果展示

第 13 章

基于 gradio 的云上 MCP 服务发布

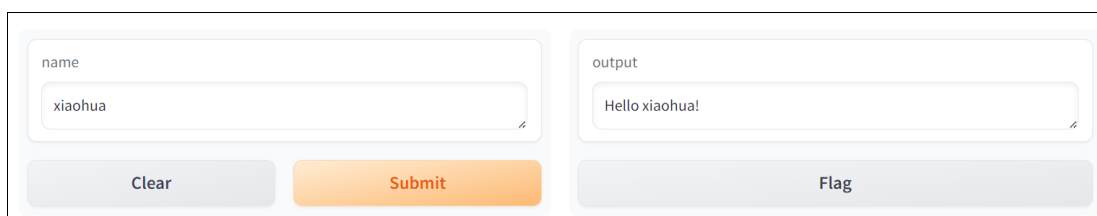


图 13-1 gradio 页面



图 13-2 替换不同输出形式的 Web 页面



图 13-3 Interface 类的格式结果



图 13-4 另一种 Interface 类的格式结果

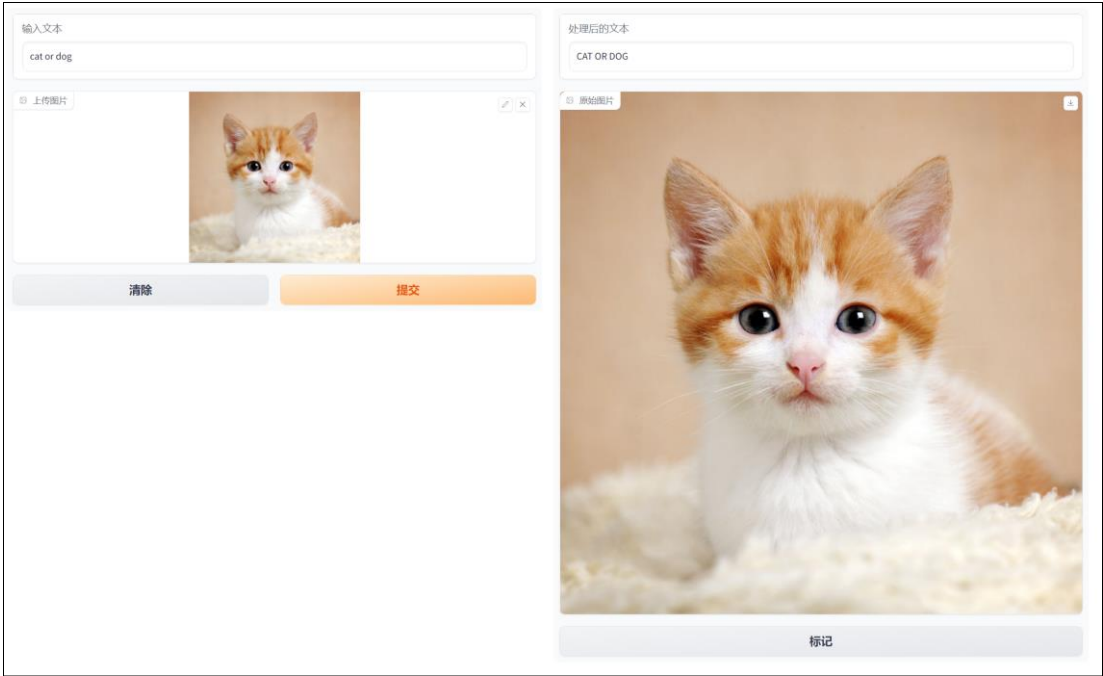


图 13-5 带有图片与文字输入/输出的 gradio 示例

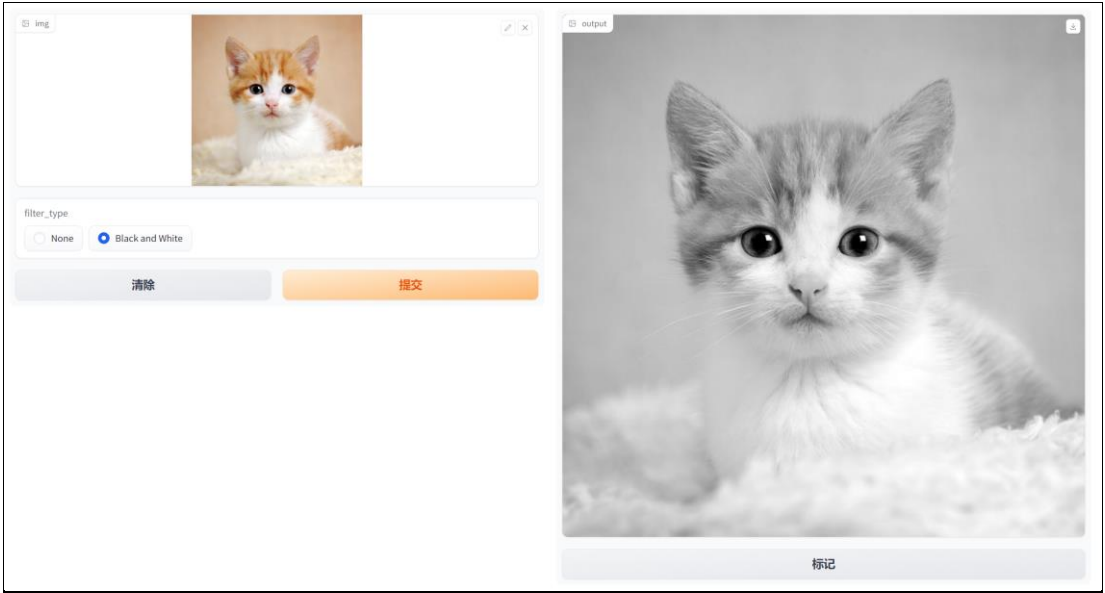


图 13-6 gradio 中带有动态界面与实时反馈的示例



图 13-7 带有标签栏的页面展示

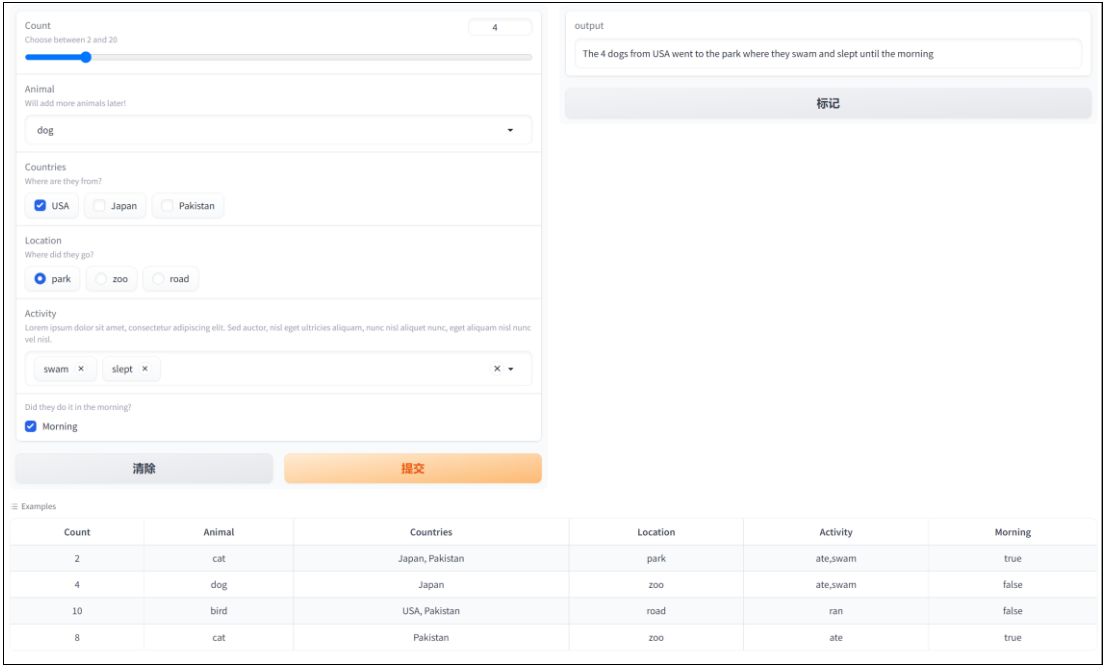


图 13-8 gradio 中 Blocks 模块的组合使用示例

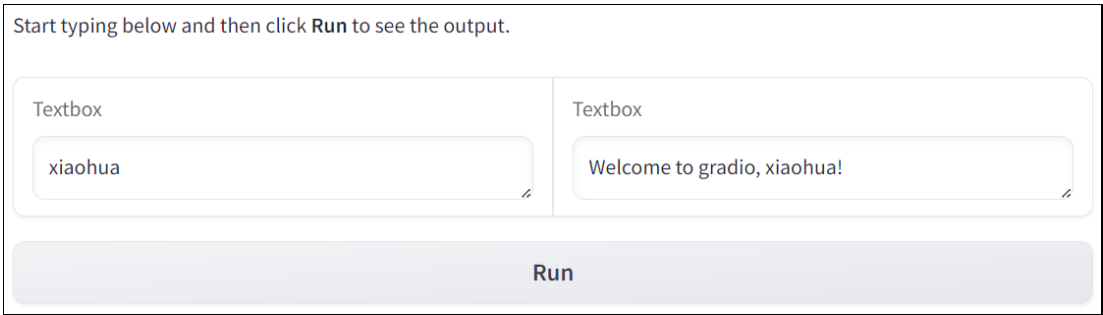


图 13-9 gradio 中的 Blocks 联动

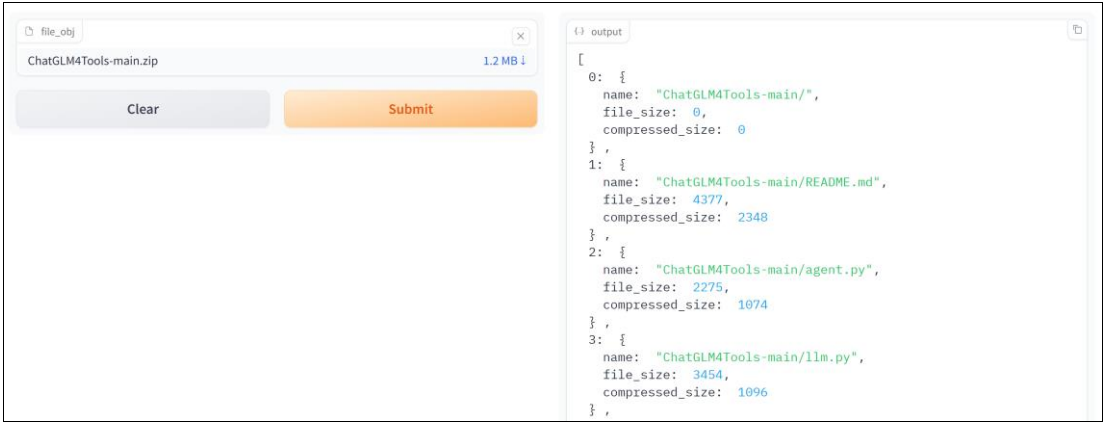


图 13-10 运行的可视化结果

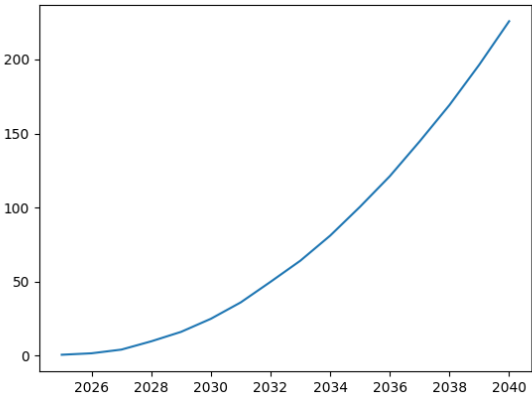


图 13-11 使用 matplotlib 完成的画图

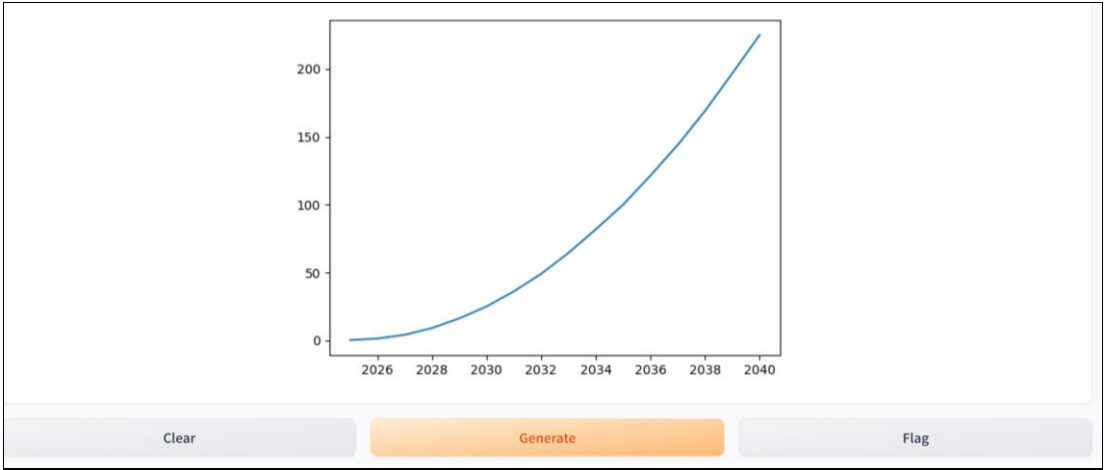


图 13-12 使用 gr.Plot 函数画图的结果

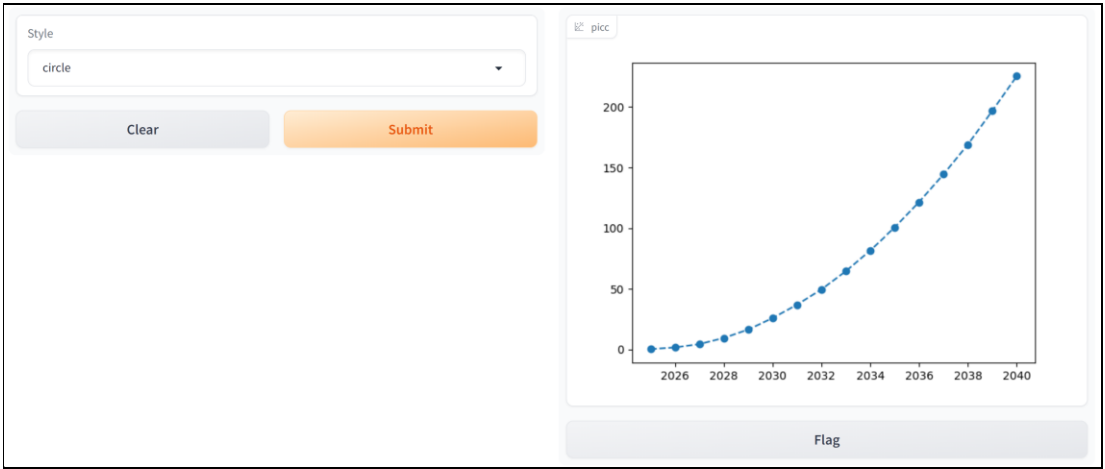


图 13-13 添加了 style 选择的画图框

The figure displays a Gradio web interface titled 'Letter Counter'. It has two input fields: 'word' and 'letter'. Below them are 'Clear' and 'Submit' buttons. To the right, there is an 'output' field showing the value '0' and a 'Flag' button.

图 13-14 数字符网页

```
* Running on local URL: http://127.0.0.1:1234
* To create a public link, set `share=True` in `launch()`.

🔪 MCP server (using SSE) running at: http://127.0.0.1:1234/gradio\_api/mcp/sse
```

图 13-15 gradio 中运行 MCP 服务

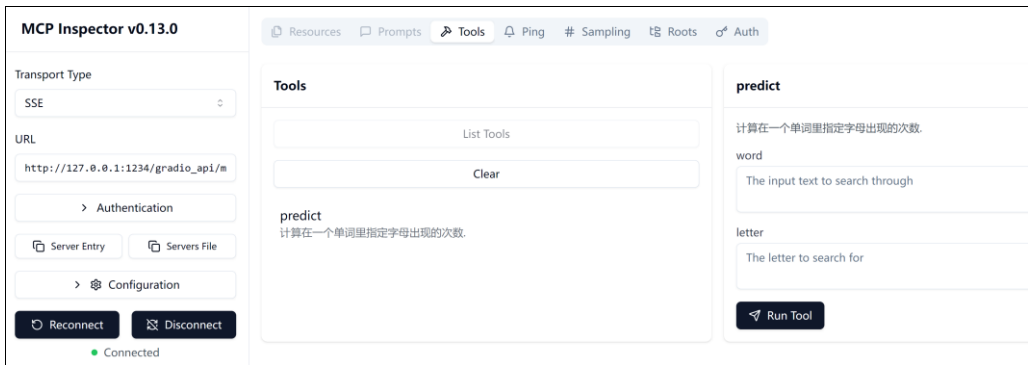


图 13-16 使用 MCP Inspector 验证 MCP 服务

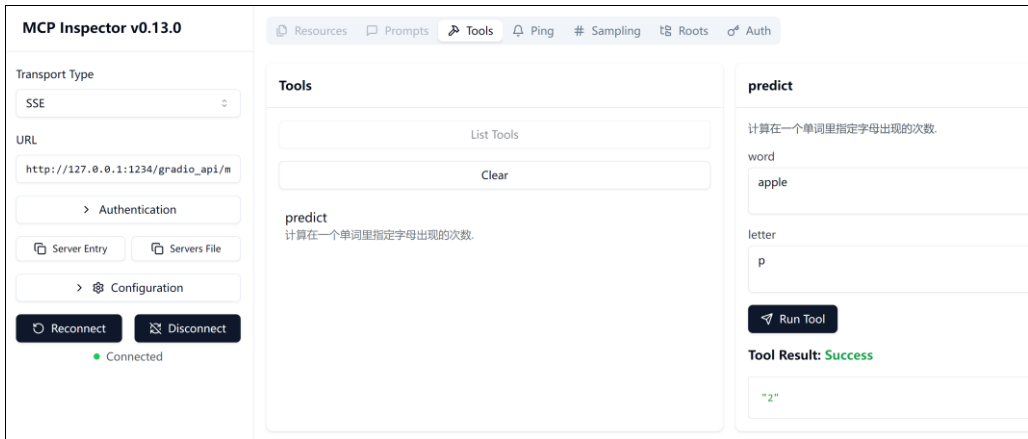


图 13-17 使用 MCP Inspector 运行 MCP 工具

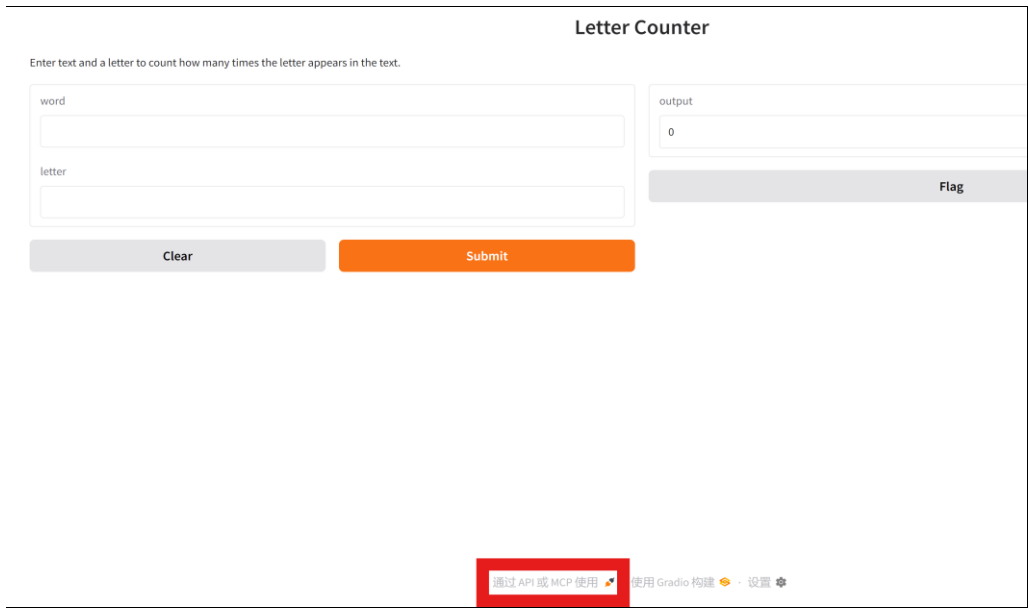


图 13-18 云上部署的 gradio 网页



图 13-19 gradio 说明内容

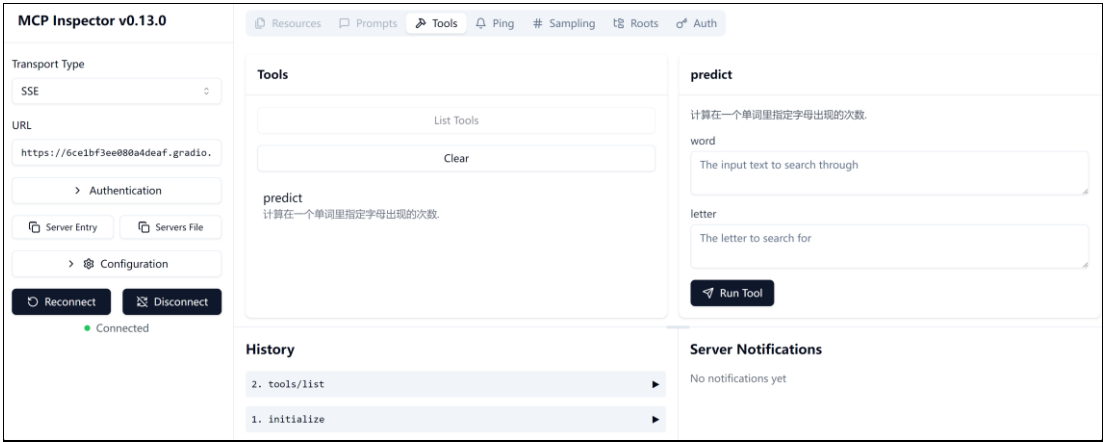


图 13-20 MCP Inspector 连接公网 MCP 服务

第 14 章

基于 MCP 的旅游规划智能体开发实战



图 14-1 杭州美食

第 15 章

多智能体框架 LangGraph 与聊天助手实战



图 15-1 LangGraph 图标

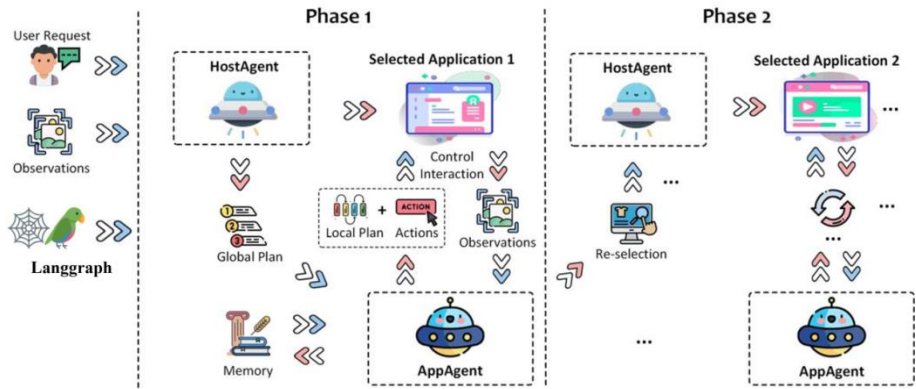


图 15-2 基于 LangGraph 的智能体构建

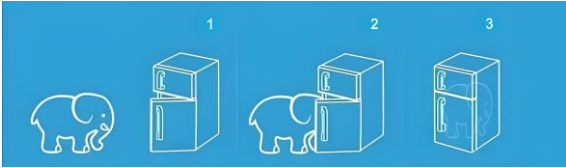


图 15-3 把大象装进冰箱

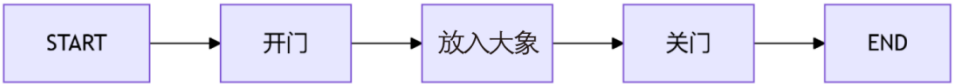


图 15-4 大象放进冰箱的完整流程

第 16 章

基于 LangGraph 的高品质住宅投研智能体开发实战



图 16-1 智慧天际线



图 16-2 高品质住宅示意图

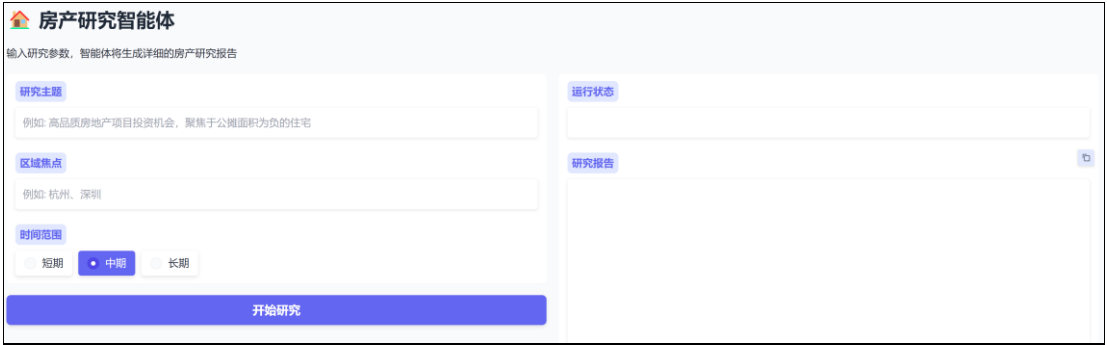


图 16-3 智能投研助手可视化页面